

Günlük Ders Planı · Hafta 29

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 4 · Dalgalar (ünitenin açılış haftası) · Dalgaların Temel Kavramları: tepe, çukur, genlik, dalga boyu, periyot, frekans ve $v = \lambda \cdot f$
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.4.1 — Dalgaların temel kavramlarına ilişkin operasyonel tanımlama yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Dalgaların temel kavramlarına ilişkin nitelikleri tanımlar. b) Dalgaların temel kavramlarına ilişkin niteliklerin ölçümünü yapar (bu hafta: cetvel, metre şeridi, kronometre, sayım). c) Dalgaların temel kavramlarını niteliklerine bağlı olarak tanımlar (bu hafta: $v = \lambda \cdot f$).
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB5 Operasyonel Tanımlama · KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematiğe Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Kelime ilişkilendirme testi (föyün alt bölümü; tanı amaçlı, puanlanmaz) · yapılandırılmış grid (ÇK Beceri 13, 20 puan) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (çarpma ve bölmeyle ölçme tanımı, birim çevirisi, ters orantı) · Coğrafya (kıyı ve su yüzeyi gözlemleri) · Görsel Sanatlar (ölçekli şekil çizimi)
Anahtar kavramlar	dalga · dalga tepesi · dalga çukuru · durgun düzey · genlik · dalga boyu · periyot · frekans · yayılma sürati · operasyonel tanım
Ön koşul	Ünite 3 (elektrik ve manyetizma) geçen hafta kapatılmıştır; bu hafta yeni bir ünite açılır ve hiçbir elektrik kavramına dayanılmaz. Öğrencinin bir uzunluğu cetvelle, bir süreyi kronometreyle ölçebildiği ve tekrarlı bir hareketi sayabildiği kabul edilir. Dersin ilk beş dakikasında ünitenin açılış gösterisi yapılır: sıraya serilen uzun bir ipin ucu bir kez sallanır.
Kapsam sınırı	Hesap serbesttir, ancak dalga denklemi verilmez . Dalgaların titreşim doğrultusuna ya da enerji biçimine göre ayrılması (enine, boyuna, mekanik, elektromanyetik) gelecek haftanın işidir; bu hafta o ayrım yapılmaz ve adı konmaz. Yayılma süratini neyin belirlediği tartışılmaz: bu hafta yalnız "aynı ortamda ölçülen sürat aynı çıkmıştır" biçimindeki deneysel gözlem kullanılır ve sürat $v = \lambda \cdot f$ ile hesaplanır. Su dalgalarının engelle karşılaşması, kırınım, girişim ve deprem konuları bu haftaya girmez. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") hiçbir belgede kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Birim kararı	Uzunluklar cm, süreler ms, süratler cm/s'dir. Periyot saniye yerine milisaniye yazılır ($f = 4 \text{ Hz}$ için $T = 250 \text{ ms}$), böylece hiçbir sonuç küsuratlı çıkmaz ve öğrenci "yanlış yaptım" duygusuna kapılmaz. Bu karar tahtaya bir kez yazılır ve ders boyunca silinmez.
Dikkat çekme	Sıranın üstüne serilen uzun bir ipin ucu bir kez sallanır ve kabarıklığın öteki uca ilerlemesi izletilir. Tek soru sorulur: "İpin kendisi öteki uca gitti mi?" Cevap verilmez; tahminler tahtanın kenarına yazılır ve ders boyunca silinmez.
Köprü kurma	Kilitbahir'deki fen kulübünün su oluşu kaydı okunur. Tahtaya yalnız dalga çizilir, hiçbir sayı yazılmaz; önce durgun su düzeyi kesikli çizgiyle çizdirilir ve "bu çizgi olmadan hangi ölçümü yapamayız?" diye sorulur.
Uygulama	Kendi Dalganı Ölç Atölyesi (föy): grup gerilmiş ipten dalga boyunu, genliği ve frekansı kendi aletleriyle ölçer; su oluşuna bırakılan tıpayı yirmi saniye izler; sürati iki ayrı yoldan bulup karşılaştırır.
Çıkarım	Her kavramın karşısına bir ölçme işlemi yazılır (Ş.H). Kavramlar $v = \lambda \cdot f$ ile bağlanır; aynı sürat bir de tepenin belirli bir yolu alma süresinden bulunup iki sonuç karşılaştırılır. Aynı olukta çitanın temposu değiştirilir: sürat aynı kalırken dalga boyunun küçüldüğü ölçümle gösterilir. Enerji-madde ayrımı tıpa gözlemiyle adlandırılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve grup gözlemi. Sonuç: kelime ilişkilendirme testi (föy; kavram ağı okuması) ve yapılandırılmış grid (ÇK Beceri 13, 20 puan). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: aralık sayımı parmakla yaptırılır, tepelerin üstüne kalem ucuyla nokta koydurulup aralara yay çizdirilir; ÇK 9'un ilk satırı birlikte doldurulur. Zenginleştirme: bir dalganın sürati iki ayrı yoldan bulunup uyuşmanın gerekçesi yazdırılır; dalga boyunu en az hatayla ölçmenin yöntemi kurdurulur.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · her gruba: 3-4 m gerilebilir ip, metre şeridi, cetvel, kronometre, sığ su oluşu ya da geniş leğen, küçük mantar tıpa, yere serilecek uzun helezon yay

Kapsam: Bu hafta Ünite 4'ün **açılışıdır**: dalga kavramı adlandırılır ve altı temel büyüklük **ölçme işlemiyle** tanımlanır. Hiçbir dosyada dalga denklemi kurulmaz, hiçbir dosyada dalga türleri ayrılmaz. Yayılma süratinin neye bağlı olduğu tartışılmaz; yalnız aynı ortamda alınan ölçümlerin aynı sürati verdiği **gözlemi** kullanılır ve buradan frekans ile dalga boyunun ters yönde değiştiği okunur. Sayım isteyen bir madde kurulmaz; bunun yerine karar, çürütme, eksik veriyi görme, hatalı çözümü onarma ve sonuçtan koşula gitme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.4.1-a / -b / -c).

Hoca Notu · Dalgaların Temel Kavramları

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir dalganın önünde durduğunda her kavram için **"bunu nasıl ölçerim?"** diye sorabilmeli; dalga boyunu, genliği, periyodu ve frekansı birer **ölçme işlemiyle** tanımlayıp bunları $v = \lambda \cdot f$ ile birbirine bağlayabilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "kaç tanesi doğrudur" sayım maddesi kaldırıldı; yerine yanlış cümleleri bulup ölçme tanımıyla düzelttiren madde kondu (ÇK 8). (2) Hafta, bir önceki haftanın devamı gibi kurulmuştu; **ünitenin açılış haftası** olarak yeniden kuruldu ve hiçbir dalga kavramı ön koşul sayılmadı. (3) Tek adımlı doğrudan çarpma soruları, ölçümden başlayan iki adımlı maddelere dönüştürüldü (test 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12). (4) "Dalga boyu, tepe ile çukur arasındır" yanılığısı kaynakta hiç sınanmıyordu; ayrı bir çeldirici olarak eklendi (ÇK 8 · test 8). (5) "Frekans artarsa dalga hızlanır" yanılığısı için aynı ortamda alınmış iki ölçümün karşılaştırıldığı maddeler eklendi (test 6 · Bağlam 3 ve 8). (6) Kaynakta zaman grafiği ile konum grafiği yalnız art arda sorulmuştu; ikisinin hangi büyüklüğü verdiği ayrı bir maddede sınanır oldu (ÇK 11).

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Hesap serbesttir, ancak **dalga denklemi verilmez**. Dalgaların titreşim doğrultusuna ya da enerji biçimine göre ayrılması gelecek haftanın konusudur; bu hafta o ayırım yapılmaz, adı konmaz ve tahtaya yazılmaz. Yayılma süratinin **neye bağlı olduğu** da tartışılmaz: bu hafta yalnız "aynı olukta, su derinliği değişmeden alınan ölçümler aynı sürati vermiştir" biçimindeki deneysel gözlem kullanılır. Bu gözlem bir açıklama değil, bir **veridir**; sınıfa da böyle sunulur. Su dalgalarının engelle karşılaşması, kırınım ve girişim bu haftaya girmez.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KAVRAMI CÜMLEYLE TANIMLATIP ORADA BIRAKMAK

"Genlik nedir?" diye sorup "dalganın yüksekliğidir" cevabını almak bu haftayı bitirmez, çünkü o cümle ölçülemez. Bu çıktının adı **operasyonel tanımlama**dır: tanım, bir alet ve bir işlem olarak yazılır. Sınıfta her kavram duyulduğunda aynı üç soruyu sorun: **hangi aleti alırım, onu nereye koyarım, neyi okuyup neye bölerim?** Öğrenci "genlik 8 cm" dediğinde tek bir soru yeter: **"Cetveli nereye sıfırladın?"** Bu soru, haftanın en yaygın iki yanılığısını (genliği tepe-çukur sanmak ve dalga boyunu tek aralıktan okumak) daha doğmadan kırar.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Ünite açılır: sıraya serilen uzun ipin ucu bir kez sallanır, kabarıklığın ilerlemesi izletilir. Tek soru sorulur: "İpin kendisi öteki uca gitti mi?" Tahminler yazdırılır, cevap verilmez.	Slayt 2 · ÇK giriş kutusu
10 dk	Tepe, çukur ve genlik aynı çizim üzerinde gösterilir; önce durgun su düzeyi kesikli çizgiyle çizilir, genliğin oradan ölçüldüğü vurgulanır.	Slayt 4 · ÇK 1 ve 5
8 dk	Dalga boyu iki ayrı yerden ölçtürülür: tepe-tepe ve çukur-çukur. Aralık sayımı tahtada parmakla yaptırılır.	Slayt 5 · ÇK 1 ve 6
10 dk	Periyot ve frekans: bir nokta seçilir, sayım ile kronometre birlikte kullanılır. $T = 1000 \text{ ms} / f$ tahtada birimleriyle yazılır.	Slayt 6 · ÇK 2 ve 10
25 dk	Kendi Dalganı Ölç Atölyesi: gerilmiş ip ve su oluşu. Öğretmen hiçbir sayı söylemez; yalnız "tam cm oku" ve "tempoyu bozma" uyarısını yapar.	Föy 1–3. adım
10 dk	$v = \lambda \cdot f$ kurulur, sürat iki ayrı yoldan bulunup karşılaştırılır. Aynı olukta tempo değiştirilir: sürat aynı kalırken dalga boyunun küçüldüğü ölçümle gösterilir.	Slayt 7 · ÇK 3 ve 9
7 dk	İki çizim ayrılır: yatay eksen uzaklık olan bir anın fotoğrafından dalga boyu, yatay eksen zaman olan kayıttan periyot okunur.	Slayt 8 · ÇK 11
4 dk	Kapanış: grid toplanır, gelecek haftanın köprüsü açık bırakılır.	Slayt 12 · ÇK Beceri 13

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Şema

TAHTAYA ORTA SÜTUN BOŞ KURULUR: ölçme işlemini sınıf yazar

KAVRAM	ÖLÇME İŞLEMİ	ALET
dalga boyu	ardışık iki tepe (ya da iki çukur) arası	metre şeridi
genlik	durgun düzeyden tepeye olan uzaklık	cetvel
periyot	bir tam inip kalkmanın süresi	kronometre
frekans	bir saniyede geçen tam dalga sayısı	sayım

$$v = \lambda \cdot f \mid T = 1000 \text{ ms} / f \mid n \text{ tepe arasında } n - 1 \text{ aralık vardır}$$

öğrenci "genlik 8 cm" dediğinde tek soru: cetveli nereye sıfırladın?

Ş.H · her kavramın karşısında bir ölçme işlemi vardır

Şemayı **orta sütunu boş** kurun ve ölçme işlemlerini sınıfa yazdırın. Bu haftanın çıktısı bir tanım ezberi değil, bir alışkanlıktır: kavramı duyunca aleti düşünmek. Alt şeritteki üç satır ders boyunca tahtada kalır; özellikle "**n tepe arasında n – 1 aralık vardır**" cümlesi silinmez, çünkü bu haftanın en sık hesap hatası oradan çıkar.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Genlik, tepe ile çukur arasındaki uzaklıktır."	Gözle en belirgin uzaklık odur; durgun düzey çizilmediğinde başka bir sıfır noktası kalmaz.	Cetveli önce durgun düzeye, sonra çukura sıfırlatın ve iki okumayı yan yana yazdırın. Tahtada tek bir dalga üzerinde iki ok çizip birine "genliğin iki katı" yazdırın. (ÇK 1-ç, 5 ve 8 · test 3 ve 8 · Bağlam 2)
"Dalga boyu, bir tepe ile ona en yakın çukur arasıdır."	"Bir tepe ve bir çukur" görüntüsü tam bir dalga gibi okunuyor.	Tepeden başlayıp parmakla bir tam tur çizdirin: çukura gelince yolun yarısındasınız. Aynı dalgada tepe-tepe ile tepe-çukur uzaklıklarını ölçtürüp oranı yazdırın. (ÇK 8 · test 8)
"Beş tepe arası beş dalga boyudur."	Tepe sayısı ile aralık sayısı birbirine karışıyor.	Tepelerin üstüne kalemle nokta koydurup aralarına yay çizdirin: beş noktadan dört yay çıkar. Sayımı parmakla yaptırın. (ÇK 1 ve 6 · test 1 ve 12 · Bağlam 1)
"Periyodu büyük olanın frekansı da büyüktür."	"Büyük" sözcüğü iki büyüklükte de aynı yönde okunuyor.	Aynı sınıfta iki öğrenciye farklı tempoda el çırttırın; bir saniyede sayılan vuruş ile bir vuruşun süresini yan yana yazdırın. $T = 1000 \text{ ms} / f$ 'i birimleriyle kurdurun. (ÇK 2 ve 10 · test 9 ve 11 · Bağlam 2)
"Dalga suyu (ya da ipi) karşıya taşır."	İlerleyen bir şey görülüyor ve görülen şey madde sanılıyor.	Oluğa tıpa bırakıp yirmi saniye izletin. Tıpanın öteki uca varmaması tek başına yeterli kanıttır; gözlemi öğrenciye cümleye döktürün. (ÇK 4 · test 4 · Föy 3. adım)
"Sürati bulmak için dalga boyunu frekansa bölmek gerekir."	Bağıntı sözel olarak ezberlenmiş, işlemin yönü unutulmuş.	Birim denetimi yaptırın: cm ile Hz çarpılınca cm/s çıkar, bölününce çıkmaz. Sonucu bağıntıda yerine koydurup çarpımı denetletin. (ÇK 3 ve 9 · test 2 ve 10 · Bağlam 5)
"Daha sert sallarsam dalga daha hızlı gider."	Günlük dilde "sert" ile "hızlı" aynı şey sanılıyor.	Aynı tempoda ama iki ayrı genlikle sallatın ve tepenin ipin ucuna varma süresini iki kez tutturun. Değişen tek büyüklüğü öğrenciye söyletin. (ÇK 5-ç ve 7-c · Bağlam 6 · Föy 3. adım)
"Frekans artarsa dalga hızlanır."	$v = \lambda \cdot f$ 'te f büyüyünce çarpımın da büyüyeceği sanılıyor; λ 'nın da değiştiği gözden kaçıyor.	Aynı olukta iki ayrı tempoda ölçüm aldırın: sürat aynı çıkar, dalga boyu küçülür. Çarpımın iki çarpanının birlikte değiştiğini çizelgede gösterin. (ÇK 7-ç · test 6 ve 15 · Bağlam 3 ve 8)

"Yatay eksenin adı ne olursa olsun iki tepe arası dalga boyudur."

İki çizim gözle birbirinin aynısıdır; eksen adı okunmuyor.

İki çizimi yan yana koyup önce yatay eksenin adını okutun, sonra "bu eksenin iki tepe arası kaç santimetre, kaç milisaniyedir?" diye sorun. Birim, hangi büyüklüğün okunduğunu ele verir. (ÇK 11 · test 13 ve 14 · Bağlam 4)

Kapsam uyarısı: Hiçbir çözümde dalga denklemi kurulmaz ve hiçbir maddede dalga türleri ayrılmaz. Kısmi puan ölçütü: doğru sayıyı bulup **birimini** yazmayan öğrenciye tam puanın dörtte üçü verilir ve kâğıda "hangi aletle ölçtün?" notu düşülür. Genliği tepe-çukur olarak yazan öğrenciye sayı üzerinden değil, **cetvelin sıfırlandığı yer** üzerinden soru yazılır. Bir ölçümü tek aralıktan okuyan öğrenciye kaç aralık ölçüp kaç böldeğini yazması istenir; bu, haftanın ölçme duyarlılığı ölçütüdür.

Ölçme Aracı 1 · Kelime İlişkilendirme Testi · Yorumlama Şeridi

Föyün alt bölümündeki kelime ilişkilendirme testi puanlanmaz; kavram ağının ne kadar örüldüğünü gösterir. Her kavramın altına yazılan beş sözcük şöyle okunur.

Ne aranır	Gösterdiği	Sonraki derste ne yapılır
Sözcüklerin çoğu ölçmeyle ilgili: cetvel, saymak, kronometre, aralık, sıfırlamak.	Kavram ölçme işlemine bağlanmıştır; haftanın hedefi tutmuştur.	Bir üst basamağa geçin: iki kavramı tek bir bağınıta birleştiren bir cümle yazdırın.
Sözcükler betimleyici kalmış: deniz, mavi, rüzgâr, büyük, köpük.	Kavram günlük dilde duruyor, ölçmeye inmemiştir.	Aynı öğrenciyle tek bir kavram seçip "aleti nereye koyarız" sorusunu birlikte yanıtlayın; ÇK Beceri 12'nin o satırını doldurun.
Genliğin altına "tepe-çukur", frekansın altına "uzunluk" yazılmış.	Bilinen iki yanlış sürmektedir.	Yanlış satırındaki giderme adımını uygulayın; ÇK 5 ile ÇK 10'u yeniden okutun.
Kutuların çoğu boş kalmış.	Kavram henüz adlandırılmamıştır.	Slayt 4-6'yı hızlı tekrar edip kartı sınıfça birlikte doldurun.

Kolay bir sayısal okuma için her kavramda **ölçmeye dönük sözcük sayısını** yazın. Sınıf ortalaması üçün altındaysa ölçme tanımları yeterince oturmamıştır ve bir sonraki dersin ilk beş dakikası Ş.H'ye ayrılır.

Ölçme Aracı 2 · Yapılandırılmış Grid · ÇK Beceri 13 · 20 Puan

Dokuz kutu bütün sorular için ortaktır; öğrenci kutu numaralarıyla yanıtlar. Puanlama iki ölçütlüdür: **doğru kutu seçimi** ve **gerekçenin ölçmeye dayanması**. Gridin gücü, aynı kutunun birden çok soruda kullanılabilmesidir; bir kutuyu iki soruda kullanmak hata değildir.

Soru	Beklenen kutular	Puan	Yarım puanı ne getirir
a) Dalga boyunun ölçme tanımı	1 ve 7	4	Yalnız 1 yazılmışsa çukur-çukur ölçümünün de aynı sonucu verdiği görülmemiştir.
b) Genliğin ölçme tanımı	2 ve 8	4	Yalnız 2 yazılmışsa genliğin çukur yönünde de ölçüldüğü atlanmıştır.
c) Genlik sanılan ama genlik olmayan uzunluk	5	4	Boş bırakılmışsa yanılğı henüz kırılmamıştır.
ç) Periyot ve frekans	4 ve 3	4	İkisi yer değiştirmişse ters ilişki oturmamıştır.
d) Sürat ve dalganın taşıdığı	6 ve 9	4	9 için "su" yazılmışsa madde-enerji ayrımı yeniden çalışılmalıdır.

Puan eşikleri: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı kavramlar yeniden işlenir. Grid puanı çalışma kâğıdının 40 puanına **katılmaz**; ayrı bir araç olarak okunur ve kayda geçer.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Ölçme tanımı kurma	Aleti, konduğu yeri ve bölmeyi birlikte yazar.	Aleti ve yeri yazar, bölmeyi atlar.	Yalnız sözel tanım verir.	Tanımı ölçmeye bağlamaz.
Genliğin sıfır noktası	Durgun düzeyi kendi çizir ve oradan ölçer.	Durgun düzeyden ölçer, çizmez.	Bir kez tepe-çukur yazar, düzeltir.	Genliği tepe-çukur olarak kullanır.
Aralık sayımı	Kaç aralık ölçüp kaçta böldüğünü yazar.	Doğru böler, sayıyı yazmaz.	Tek aralıktan okur.	Tepe sayısına böler.
Bağıntıyı kullanma	$v = \lambda \cdot f$ 'i kurar, birim denetimi yapar, sonucu yerine koyar.	Doğru hesaplar, denetim yapmaz.	İşlemin yönünü bir kez şaşırır.	Böler ve birimi yazmaz.
Yanılgıdan arınmışlık	"Genlik tepe-çukurdur" ve "frekans artarsa dalga hızlanır" kalıplarını düzeltir.	Bir kalıbı kullanır ama fark eder.	Kalıpları düzeltmeden kullanır.	Kalıpları savunur.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. En sık görülen kâğıt hatası, bir sayıyı doğru bulup **birimini** yazmamaktır; ikinci sırada genliğin tepe-çukur olarak yazılması gelir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Dalgaların temel kavramlarına ilişkin nitelikleri tanımlar.	1, 4, 5, 8 · Beceri 12	3, 4, 8, 13, 14	1, 2
b) Niteliklerin ölçümünü yapar (cetvel, metre şeridi, kronometre, sayım).	2, 6, 10, 11 · Beceri 13	1, 5, 9, 11, 12	4, 7
c) Kavramları niteliklerine bağlı olarak tanımlar ($v = \lambda \cdot f$).	3, 7, 9 · Beceri 14	2, 6, 7, 10, 15	3, 5, 6, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 (tanım kartı) 7 puan = 40 puan. Beceri 13 (grid) ayrı 20 puanlık araçtır; Beceri 14 puanlanmaz, kelime ilişkilendirme testiyle birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	İp savurmadan, bel hizasının altında sallanır; ucu bağlı olmayan iple çalışılmaz ve ip kimsenin yüzüne doğru tutulmaz. Su oluşu masanın kenarına konmaz, altına bez serilir; ıslanan zemin hemen kurulanır. Cam kap kullanılmaz, oluk ya da plastik leğen tercih edilir.
Destekleme	Aralık sayımı parmakla yaptırılır: tepelerin üstüne kalem ucuyla nokta koydurulur, aralara yay çizdirilir. Ölçme tanımları birimleriyle tahtada bırakılır. ÇK 9'un ilk satırı birlikte doldurulur; ÇK 11'de yalnız yatay eksenlerin adı okutulur.
Zenginleştirme	Öğrenciye tek bir dalga verilir ve sürati iki ayrı yoldan bulup iki sonucun neden uyuştüğünü yazması istenir. İkinci iş: dalga boyunu en az hatayla ölçmek için bir yöntem yazıp gerekçelendirmesi. Üçüncü iş: aynı olukta frekans iki katına çıkarılırsa dalga boyuna ne olacağını önce yazması, sonra ölçmesi.
D3 Çalışkanlık	Föyün üç yinelemeli ölçüm satırları: aynı ölçüm üç kez alınır ve yazılır. ÇK 1'in ölçme duyarlılığı tartışması da bu değer yeridir.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 9'un çizelgesi, Beceri 13'ün gridi ve Bağlam 3'ün kendi içinde tutarsız satırı: bir çizelgeye bakıp hangi hücrenin uymadığını görmek.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1–Ş.8 ve föyün düzenek şeması. Bu haftanın görsel dil kuralı: durgun su düzeyi her zaman kesikli yatay çizgidir, genlik oradan ölçülür ve ölçü okları çift uçludur.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 3'te süratin iki bağımsız yoldan bulunması ve ÇK 9'da çizelgedeki verinin hangi ortamda alındığının sorgulanması.
SDB2.2 İş Birliği	Föydeki dört görev ve her adımda görev değişimi: sallayan, sayan, okuyan, yazan.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son dakikalarında uzun helezon yay yere serilir. Önce ucu yana sallanır (bugünkü görüntü), sonra ucu ileri-geri itilip çekilir; sıkışan ve gevşeyen bölgelerin ilerlediği görülür. Sınıfa yalnız şu sorulur: "Bu ikisi de dalga mıdır?" Hiçbir ad verilmez, ayırım yapılmaz; gelecek haftanın konusu budur.

Dalgayı Ölçmek: Cetveli Nereye Sıfırlarım?

FİZ.10.4.1

a · nitelikleri tanımlar

b · niteliklerin ölçümünü yapar

c · kavramları niteliklere bağlar

FBAB5 Operasyonel Tanımlama

KB2.8 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu hafta yeni bir ünite açılıyor ve tek bir soruyu altı kez soracağız: **bunu nasıl ölçerim?** Bir kavramı gerçekten bildiğini, onu tanımlayan cümleyi ezberleyerek değil, **hangi aleti nereye koyacağını** söyleyerek gösterirsin. Bu kâğıtta her maddede kendine tek soru sor: cetveli nereye koyar, kronometreyle neyi sayar, hangi sayıyı neye bölerim?

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ ÖLÇME TANIMLARI

- Dalga tepesi:** su yüzeyinin durgun düzeyin en çok üstüne çıktığı nokta. **Dalga çukuru:** en çok altına indiği nokta.
- Genlik:** cetvel **durgun su düzeyine** sıfırlanır, tepede okunan değer yazılır. Yani genlik durgun düzey ile tepe arasındaki uzaklıktır; tepe ile çukur arası değildir, o uzaklık genliğin **iki katıdır**.
- Dalga boyu (λ):** ardışık iki tepe (ya da ardışık iki çukur) arasındaki uzaklık. Tek aralık değil, birkaç aralık birden ölçülüp **aralık sayısına** bölünür. Unutma: n tepe arasında n – 1 aralık vardır.
- Periyot (T):** bir noktanın bir tam inip kalkması için geçen süre. **Frekans (f):** bir saniyede o noktadan geçen tam dalga sayısı, birimi hertz (Hz). İkisi birbirinin tersidir: $T = 1000 \text{ ms} / f$.
- Yayılma sürati (v):** $v = \lambda \cdot f$. Bu kâğıtta bütün uzunluklar cm, süreler ms, süratler cm/s cinsindendir.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Her ölçüm rüzgârsız bir havada, düzenli aralıklarla üretilen dalgalar üzerinde yapılmıştır. Aynı ortamda (aynı olukta, su derinliği değişmeden) alınan bütün ölçümler **aynı sürati** vermiştir; bu bir açıklama değil, bir ölçüm sonucudur ve maddelerde böyle kullanılacaktır. **Güvenlik:** İp savurmadan, bel hizasının altında sallanır; ucu bağlı olmayan iple çalışılmaz. Su oluşu masanın kenarına konmaz, altına bez serilir.

SENARYO DOSYASI · KİLİTBAHİR'DE BİR OKULUN FEN KULÜBÜNÜN SU OLUĞU

Kilitbahir'de bir okulun fen kulübü, dar ve uzun bir su oluğu kurmuştur. Oluğun bir ucundaki küçük çıta düzenli aralıklarla suya dokundurulmakta, oluk boyunca birbirinin aynı dalgalar ilerlemektedir. Oluğun yan camına milimetre bölmeli bir cetvel yapıştırılmış, suyun durgun hâldeki düzeyi cama çizgiyle işaretlenmiştir.

Kulübün defterine yalnız üç satır yazılmıştır: **beş ardışık tepe arasındaki uzaklık 28 cm** (cam üzerindeki cetvelden okunmuştur), **çıtanın bir saniyede suya dokunma sayısı 4** (sayılarak bulunmuştur) ve **durgun düzeyden tepeye olan uzaklık 3 cm** (cetvel durgun düzeye sıfırlanarak okunmuştur). Panolarında tek bir cümle asılıdır: "Bir kavramı biliyorsan, onu nasıl ölçeceğini de söyleyebilirsin."



Ş.1 · oluğun yandan görünüşü · durgun su düzeyi kesikli çizgiyle gösterilmiştir

Senaryodaki deftere ve Ş.1'e bakınız. **a)** Şekil üzerinde bir dalga tepesini, bir dalga çukurunu ve genliği gösteriniz; üçünü de "cetveli nereye koyarım, neyi okurum" diyerek tanımlayınız. **b)** Beş ardışık tepe arasında kaç tane dalga boyu vardır? Buna göre bu dalganın dalga boyunu hesaplayıp birimiyle yazınız. **c)** Kulüp neden tek bir aralığı değil de beş tepe arasını ölçmüştür? Cetvelin okunmasında yarım santimetrelik bir kayma olsaydı bu kayma tek aralıkta ve dört aralıkta sonuca ne kadar yansır, sayıyla gösteriniz. **ç)** Kulüpten bir öğrenci cetveli yanlışlıkla **çukura** sıfırlamış ve tepede 6 cm okumuştur. Bu 6 cm hangi uzaklıktır, dalganın genliği kaç cm'dir?

Beş tepe arasındaki aralık sayısı	4 aralık	Dalga boyu	$28 \div 4 = 7 \text{ cm}$
Genliğin ölçme tanımı	cetvel durgun düzeye sıfırlanır, tepede okunan yazılır	Çukura sıfırlanan cetvel	genliğin iki katını, 6 cm okur

BEKLENEN CEVAP

a) Dalga tepesi: su yüzeyinin durgun düzeyin en çok üstüne çıktığı noktadır; cetveli durgun düzeye sıfırlayınca en büyük okumayı aldığım yerdir. **Dalga çukuru:** en çok altına indiği noktadır. **Genlik:** cetveli durgun su düzeyine sıfırlar, tepede okunan değeri yazarım; burada 3 cm'dir. Üçünün de ortak yanı şudur: sıfır noktası **durgun su düzeyidir**. **b)** Beş tepe arasında **dört** aralık vardır, çünkü tepe sayısı aralık sayısından bir fazladır. $\lambda = 28 \div 4 = 7 \text{ cm}$. **c)** Tek aralık ölçülseydi yarım santimetrelik kayma doğrudan sonuca eklenirdi: 7 cm yerine **7,5 cm** yazılırdı. Dört aralık birden ölçüldüğünde aynı kayma dörde bölünür: $28,5 \div 4 = 7,125 \text{ cm}$, yani sonuca yalnız 0,125 cm yansır. Ne kadar çok aralık ölçülürse okuma hatası o kadar küçülür; kulübün beş tepe arasını ölçmesinin nedeni budur. **ç)** Cetvel çukura sıfırlandığında tepede okunan değer **tepe ile çukur arasındaki** uzaklıktır ve bu, genliğin **iki katıdır**: $6 = 2 \times \text{genlik}$, öyleyse genlik **3 cm**'dir. Öğrencinin okuduğu sayı yanlış değildir; ölçtüğü büyüklük başkadır.

Senaryodaki çıta bir saniyede 4 kez suya dokunmakta ve her dokunuşta bir tam dalga göndermektedir. **a)** Bu dalganın frekansını birimiyle yazınız ve frekansın ölçme tanımını kendi cümlemlerle kurunuz. **b)** Bir noktanın bir tam inip kalkması kaç milisaniye sürmektedir? İşleminizi $T = 1000 \text{ ms} / f$ ile gösteriniz. **c)** Kulüp periyodu ikinci bir yoldan da ölçmüştür: bir noktaya bakıp kronometreyle **20 tam inip kalkmanın** süresini tutmuş ve 5 saniye bulmuştur. Bu kayıttan periyodu bulunuz; sayımdan bulduğunuz değerle uyuyor mu? **ç)** Çıta yavaşlatılıp saniyede 2 dokunuşa indirilirse periyot ne olur? Frekans küçülürken periyodun ne yaptığını tek cümleyle yazınız.

Frekans	4 Hz	Periyot (sayımdan)	$1000 \div 4 = 250 \text{ ms}$
Periyot (kronometreden)	$5000 \div 20 = 250 \text{ ms}$	$f = 2 \text{ Hz}$ olursa periyot	$1000 \div 2 = 500 \text{ ms}$

BEKLENEN CEVAP

a) $f = 4 \text{ Hz}$. Ölçme tanımı: bir nokta seçerim, bir saniye boyunca o noktadan geçen **tam dalgaları sayarım**; saydığım sayı frekanstır ve hiçbir bölme yapmam. **b)** $T = 1000 \text{ ms} \div 4 = 250 \text{ ms}$. **c)** Kronometrenin ölçtüğü 5 s, milisaniyeye çevrilince 5000 ms'dir; bu süre **20 tam inip kalkmaya** aittir, öyleyse $T = 5000 \div 20 = 250 \text{ ms}$. İki yol aynı sayıyı vermiştir. İkinci yolda tek bir salınımın süresini tutmak yerine yirmisini birden tutmak, kronometreyi başlatıp durdururken yapılan hatayı da yirmiye böler; ölçümü bu yüzden böyle kurarız. **ç)** $T = 1000 \div 2 = 500 \text{ ms}$. Frekans yarıya indiğinde periyot iki katına çıkmıştır: **periyot ile frekans ters yönde değişir**, çünkü biri ötekinin tersidir.

Senaryodaki oluğa dönünüz. **a)** Bulduğunuz dalga boyu ile frekansı kullanarak dalganın yayılma süratini $v = \lambda \cdot f$ ile hesaplayınız; birimini yazmayı unutmayınız. **b)** Kulüp ikinci bir ölçüm daha yapmış, seçtiği bir tepenin oluk boyunca **84 cm** ilerlemesinin **3 s** sürdüğünü kaydetmiştir. Bu kayıttan sürati yeniden bulunuz. **c)** İki yol aynı sayıyı verdi mi? Bu uyuşma neyi gösterir, tek cümleyle yazınız. **ç)** İkinci yol 28 cm/s yerine **24 cm/s** verseydi, üç ölçümden (dalga boyu, sayım, tepenin aldığı yol) hangisinden kuşkulanırdınız? Kuşkunuzu bir hesapla gerekçelendiriniz.

Birinci yol

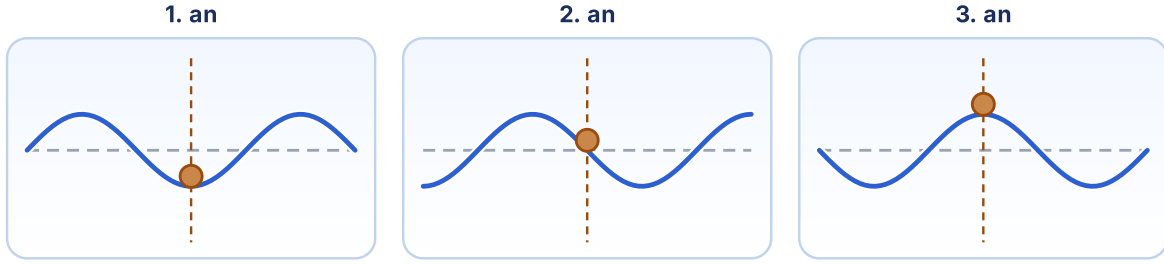
 $v = 7 \times 4 = 28 \text{ cm/s}$

İkinci yol

 $84 \div 3 = 28 \text{ cm/s}$ **BEKLENEN CEVAP**

a) $v = \lambda \cdot f = 7 \text{ cm} \times 4 \text{ Hz} = 28 \text{ cm/s}$. Birim denetimi de yapılır: cm ile Hz çarpılınca cm/s çıkar; bölünseydi böyle bir birim çıkmazdı. **b)** Tepe 3 saniyede 84 cm yol almıştır: $v = 84 \div 3 = 28 \text{ cm/s}$. **c)** Evet, iki yol da 28 cm/s vermiştir. Bu uyuşma, **birbirinden bağımsız** iki ölçümün aynı sayıya çıkması demektir: hem dalga boyu hem frekans ölçümü tutarlıdır ve ölçümde sistematik bir hata yoktur. Bir sonucu iki ayrı yoldan bulmak, o sonuca güven verir. **ç)** Önce kolay olanı sınarız: 24 cm/s çıkması için $\lambda \cdot f = 24$ olmalıydı; $f = 4 \text{ Hz}$ için $\lambda = 24 \div 4 = 6 \text{ cm}$ gerekirdi. Oysa dalga boyu **dört aralık** birden ölçülerek bulunmuş, yani en az bozulan ölçüm odur. Frekans da bir saniyelik sayımdır ve tam sayıdır. Geriye **tepenin aldığı yol ya da tutulan süre** kalır: 84 cm ya da 3 s yanlış kaydedilmiş olmalıdır. Denetim için bu ölçüm yinelenir; üç denemenin ortalaması alınır.

Kabatepe kıyısında suya bırakılan mantar bir tıpa, dalgalar altından geçerken şekildeki gibi üç ayrı anda izlenmiştir. Tıpanın **bir tam inip kalkması** kronometreyle **200 ms** ölçülmüş, kıyıya serilen metre şeridinden **ardışık iki tepe arası 6 cm** okunmuştur. **a)** Ş.2'deki üç anı karşılaştırarak tıpanın yatay yerinin ne yaptığını yazınız. **b)** Tıpanın bulunduğu noktadaki frekansı bulunuz. **c)** Dalganın yayılma süratini hesaplayınız. Bulduğunuz bu sürat **tıpanın** sürati midir, yoksa başka bir şeyin mi? Kararınızı (a) şıkkındaki gözleme dayandırınız. **ç)** Öyleyse dalga kıyıya doğru neyi taşımakta, neyi taşımamaktadır? Yanıtınızı iki sözcükle başlatıp bir cümleyle açıklayınız.



dalga bu yöne ilerliyor →
tıpanın bırakıldığı yer her panelde kesikli çizgiyle işaretlidir

Ş.2 · aynı tıpa, üç ayrı an · kesikli düşey çizgi üç panelde de aynı yerdedir

Frekans	1000 ÷ 200 = 5 Hz	Dalganın sürati	6 × 5 = 30 cm/s	Tıpanın kıyıya doğru sürati	sıfır, yatay yeri değişmiyor
---------	-------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------------

BEKLENEN CEVAP

a) Tıpanın yatay yeri **değişmemektedir**: üç anın hepsinde aynı düşey çizginin üzerindedir, yalnız yüksekliği değişmiştir. Birinci anda çukurda, ikinci anda durgun su düzeyinde, üçüncü anda tepededir. **b)** Bir tam inip kalkma 200 ms sürdüğüne göre bir saniyeye $1000 \div 200 = 5$ tanesi sığar: $f = 5 \text{ Hz}$. **c)** $v = \lambda \cdot f = 6 \times 5 = 30 \text{ cm/s}$. Bu sürat **tıpanın sürati değildir**; tıpanın kıyıya doğru sürati sıfırdır, çünkü (a) şıkkında gördüğümüz gibi yatay yeri hiç değişmemektedir. 30 cm/s, **dalganın**, yani kabarıklığın kıyıya doğru ilerleme süratidir. Yüzen cismin hareketi ile dalganın ilerlemesi iki ayrı olaydır. **ç)** **Enerji taşır**, madde taşımaz. Su ve tıpa yerinde inip kalkar; kıyıya doğru ilerleyen şey su kütlesi değil, dalganın taşıdığı enerjidir. Akıntı maddeyi götürür, dalga götürmez; tıpanın izlenen süre boyunca hiç yol almamış olması bunun tek başına yeterli kanıtıdır.

Altınoluk iskelesine dikilen ölçüm çubuğunda, suyun en yukarı çıktığı çizgi ile en aşağı indiği çizgi arasının **8 cm** olduğu okunmuştur (Ş.3). **a)** Bu dalganın genliği kaç cm'dir? **b)** Bir öğrenci genliği 8 cm diye yazmıştır. Hatası tam olarak nedir? Yanıtınızda "**durgun düzey**" sözünü kullanınız. **c)** Genliği bir başkasına yanılmadan ölçtürmek istesenz ona hangi **iki adımı** söylerdiniz? **ç)** Ertesi gün rüzgâr sertleşmiş, aynı çubukta iki çizgi arası **12 cm** okunmuştur. Genlik ne kadar artmıştır? Aynı gün dalga boyu ve frekans ölçümleri değişmediğine göre yayılma sürati değişir mi? Kararınızı bağıntıya dayandırınız.



Ş.3 · çubuktan okunan iki uç · durgun su düzeyi kesikli çizgiyle gösterilmiştir

Birinci günün genliği

$8 \div 2 = 4 \text{ cm}$

İkinci günün genliği

$12 \div 2 = 6 \text{ cm}$

artış 2 cm

BEKLENEN CEVAP

a) İki çizgi arası tepe ile çukur arasındaki uzaklıktır ve genliğin iki katıdır: $\text{genlik} = 8 \div 2 = 4 \text{ cm}$. **b)** Öğrenci tepe ile çukur arasını genlik saymıştır; oysa genlik **durgun düzeyden** tepeye olan uzaklıktır, yani iki uç arasındaki uzaklığın yarısıdır. Hata sayıda değil, cetvelin **sıfırlandığı yerdedir**: öğrenci sıfırı çukura almıştır, oysa sıfır durgun düzeydedir. **c)** Birinci adım: cetveli **durgun su düzeyine** sıfırla. İkinci adım: yalnız tepede okunan değeri yaz, hiçbir bölme yapma. **ç)** İkinci günün genliği $12 \div 2 = 6 \text{ cm}$ 'dir, yani genlik **2 cm artmıştır**. Yayılma sürati **değişmez**: $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında genlik hiç geçmez. Dalga boyu ile frekans ölçümleri aynı kaldığına göre çarpım da aynı kalır. Daha yüksek bir dalga daha hızlı bir dalga demek değildir; yalnız daha çok enerji taşıyan bir dalga demektir.

Pelitköy'de bir zeytinliğin beton sulama oluğunda ilerleyen dalgaların bir anlık görüntüsü Ş.4'tedir. Görüntüde işaretli **4 ardışık tepe** arasındaki uzaklık **63 cm** ölçülmüştür ve oluğa saniyede **2 tam dalga** gönderilmektedir. **a)** Bu uzaklıkta kaç dalga boyu vardır? Dalga boyunu bulunuz. **b)** Yayılma süratini hesaplayınız. **c)** Aynı ölçüm ardışık iki **çukur** arasından yapılsaydı sonuç değişir miydi? Gerekçenizi yazınız. **ç)** Bahçıvan, oluktaki dalga boyunun **14 cm** olmasını istemektedir. Su derinliği değiştirilmeyeceğine göre çitanın saniyede kaç tam dalga göndermesi gerekir? Yanıtınızı, aynı ortamda süratin aynı ölçüldüğü bilgisine dayandırınız.



Ş.4 · oluğun bir anlık görüntüsü · alttaki ölçek oluk boyunca uzalıktır

Aralık sayısı	3 aralık	Dalga boyu	$63 \div 3 = 21$ cm	Sürat	$21 \times 2 = 42$ cm/s
14 cm için gereken frekans	$42 \div 14 = 3$ Hz	Sürat	42 cm/s, değişmez	Genlik	değişmez, bağıntıda yok

BEKLENEN CEVAP

a) Dört tepe arasında üç aralık vardır: $\lambda = 63 \div 3 = 21$ cm. **b)** $v = \lambda \cdot f = 21 \times 2 = 42$ cm/s. **c)** Hayır, **değişmezdi**. Ardışık iki çukur arası da tam bir dalga boyudur; dalga kendini bir tepeden sonraki tepeye kadar da, bir çukurdan sonraki çukura kadar da yineler. Ölçüm aynı büyüklüğü verir. Üstelik çukurdan ölçmek bir denetim yolu da sunar: iki ölçüm aynı çıkmıyorsa tepelerin ya da çukurların hızı yanlış okunmuştur. **ç)** Su derinliği değişmediğine göre aynı olukta sürat aynı ölçülür: **42 cm/s**. İstenen dalga boyu için $f = v \div \lambda = 42 \div 14 = 3$ Hz, yani çita saniyede 3 tam dalga göndermelidir. Dikkat ediniz: dalga boyunu **küçültmek** için frekansı **büyütmek** gerekti (2 Hz'den 3 Hz'e), çünkü çarpımları sabit kalmak zorundadır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddenin hepsinde önce bir **alet** ve bir **işlem** yazdın, sonra sayıyı buldun. Şimdi geri dön ve denetle: bir yerde genliği "tepe ile çukur arası" diye yazdın mı? Öyleyse üstünü çiz ve yanına durgun düzeye dayanan doğrusunu yaz. Bir dalga boyunu tek aralıktan okuduysan kaç aralık ölçüp kaç bölüğünü yanına yaz. Her uzunluğun

yanına cm, her sürenin yanına ms, her süratin yanına cm/s yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde bir panodaki cümleleri çürütecek, bir çizelgedeki eksik veriyi göreceksin ve iki çizimi eksen adlarından ayıracaksın.

Bigalı'da bir köy okulunun bahçesinde, bir ucu direğe bağlı gerilmiş ip elle düzenli olarak sallanmakta ve ip üzerinde şekildeki dalga oluşmaktadır. Ölçümlere göre dalga boyu **14 cm**, genlik **3 cm**'dir ve el bir saniyede **4 tam sallanış** yapmaktadır. **a)** Dalganın süratini bulunuz. **b)** İpin bir noktasının **12 tam** inip kalkması kaç saniye sürer? İşleminizi periyot üzerinden gösteriniz. **c)** El, temposunu hiç değiştirmeden daha **büyük bir açıyla** sallandığında hangi büyüklük değişir, hangileri yerinde kalır? Dördünü de (genlik, dalga boyu, frekans, sürat) tek tek yazınız. **ç)** İkinci bir öğrenci aynı ipi aynı gerginlikte tutup saniyede **7 tam sallanış** yapıyor. İpteki dalga boyu ne olur? Sürat değişir mi?



Ş.5 · ipin bir anlık görüntüsü · kesikli çizgi ipin durgun hâlidir

Sürat	$14 \times 4 = 56 \text{ cm/s}$	Periyot	$1000 \div 4 = 250 \text{ ms}$	12 salınımın süresi	$12 \times 250 = 3000 \text{ ms} = 3 \text{ s}$
İkinci öğrencide dalga boyu	$56 \div 7 = 8 \text{ cm}$	İkinci öğrencide sürat	56 cm/s , değişmez	Genlik	sürate etkisi yok

BEKLENEN CEVAP

a) $v = \lambda \cdot f = 14 \times 4 = 56 \text{ cm/s}$. **b)** Önce periyot: $T = 1000 \div 4 = 250 \text{ ms}$. On iki tam inip kalkma $12 \times 250 = 3000 \text{ ms}$, yani **3 saniye** sürer. **c)** Yalnız **genlik** büyür, çünkü el daha büyük bir açıyla salındığında ipin noktaları durgun hâlden daha uzağa çıkar. **Dalga boyu** değişmez, **frekans** değişmez (tempo aynıdır) ve bu ikisinin çarpımı olan **sürat** de değişmez. "Daha sert sallarsam dalga daha hızlı gider" cümlesi bu yüzden yanlıştır: sert sallamak dalgayı hızlandırmaz, yalnız yükseltir. **ç)** İp aynı ip, gerginlik aynı gerginliktir; aynı ipten alınan ölçümler aynı sürati vermiştir: $v = 56 \text{ cm/s}$, **değişmez**. Dalga boyu ise $\lambda = v \div f = 56 \div 7 = 8 \text{ cm}$ 'ye iner. Frekansı büyütme dalgayı hızlandırmaz; dalga boyunu küçültür.

Anafartalar'da bir okulun fen panosuna aşağıdaki altı cümle asılmıştır.

I. Dalga boyu, ardışık iki tepe arasındaki uzaklıktır. II. Genlik, tepe ile çukur arasındaki uzaklıktır. III. Frekans, bir saniyede bir noktadan geçen tam dalga sayısıdır. IV. Periyot büyüdükçe frekans da büyür. V. Dalga boyu, bir tepe ile ona en yakın çukur arasındaki uzaklıktır. VI. Yayılma sürati, dalga boyu ile frekansın çarpımıdır.

a) Bu cümlelerden hangileri yanlıştır? Her birini, ölçme tanımına dayanarak **doğrusuyla** yeniden kurunuz. b) Yanlış cümlelerin her biri, bir öğrencinin hangi ölçme işlemini bozmasına yol açar? Tek tek yazınız. c) Panoyu hazırlayan öğrenci, V numaralı cümledeki uzaklığı aynı dalgada ölçmüş ve **9 cm** bulmuştur. Buna göre bu dalganın gerçek dalga boyu kaç cm'dir?

BEKLENEN CEVAP

a) Yanlış olanlar II, IV ve V'tir. II'nin **doğrusu**: "Genlik, durgun düzeyden tepeye olan uzaklıktır; tepe ile çukur arası bunun iki katıdır." IV'ün **doğrusu**: "Periyot büyüdükçe frekans küçülür; ikisi birbirinin tersidir ($T = 1000 \text{ ms} / f$)." V'in **doğrusu**: "Bir tepe ile ona en yakın çukur arasındaki uzaklık yarım dalga boyudur; dalga boyu ardışık iki tepe ya da ardışık iki çukur arasındadır." I, III ve VI doğrudur. b) II'yi doğru sanan öğrenci cetveli **çukura** sıfırlar ve genliği iki katı yazar. IV'ü doğru sanan öğrenci kronometreyle bulduğu büyük periyodu büyük frekans diye kaydeder ve $T = 1000 \text{ ms} / f$ 'i hiç kurmaz. V'i doğru sanan öğrenci metre şeridini tepeden çukura serer ve dalga boyunu yarısı kadar yazar; bu hata süratin de yarısı kadar çıkmasına yol açar. c) 9 cm, bir tepe ile en yakın çukur arasındadır, yani **yarım** dalga boyudur. Öyleyse $\lambda = 2 \times 9 = 18 \text{ cm}$ 'dir.

Şevketiye'de bir okulun fizik kulübü dört ayrı dalgayı ölçmüş, defterine aşağıdaki çizelgeyi yazmış ama bazı kutuları boş bırakmıştır. **a)** Boş kutuları $v = \lambda \cdot f$ ile doldurunuz; her sonucun yanına birimini yazınız. **b)** K ile N'yi karşılaştırınız: iki dalganın hangi büyüklüğü aynıdır, buna göre dalga boyu büyük olanın sürati de büyük mü çıkmıştır? **c)** Bir sonucun doğru olup olmadığını, hesabı baştan yapmadan hangi **iki denetimle** anlarsınız? **ç)** Kulüp defterin altına "dört ölçümü de aynı havuzda, aynı gün aldık" diye not düşmüştür. Bu not çizelgeyle bağdaşır mı? Kararınızı sürat sütununa bakarak gerekçelendiriniz.

Dalga	Dalga boyu (cm)	Frekans (Hz)	Sürat (cm/s)
K	35	2	$35 \times 2 = 70$
L	$112 \div 4 = 28$	4	112
M	42	$168 \div 42 = 4$	168
N	63	2	$63 \times 2 = 126$

BEKLENEN CEVAP

a) K: $v = 35 \times 2 = 70 \text{ cm/s}$. L: $\lambda = 112 \div 4 = 28 \text{ cm}$. M: $f = 168 \div 42 = 4 \text{ Hz}$. N: $v = 63 \times 2 = 126 \text{ cm/s}$. **b)** K ile N'de aynı olan büyüklük **frekanstır** (ikisi de 2 Hz). Frekans aynı olduğunda sürat yalnız dalga boyuna bağlı kalır: 63 cm, 35 cm'nin 1,8 katıdır ve 126 cm/s de 70 cm/s'nin 1,8 katıdır. Evet, dalga boyu büyük olanın sürati de büyük çıkmıştır. **c)** Birinci denetim **birim denetimidir**: cm ile Hz çarpılınca cm/s çıkmalıdır; sonucun birimi cm ya da s çıkıyorsa işlem yanlış yöndedir. İkinci denetim **yerine koymadır**: bulunan değer bağıntıda yerine konur ve çarpım sınanır, örneğin 28×4 yeniden 112 vermelidir. **ç)** **Bağdaşmıyor**. Aynı havuzda, su derinliği değişmeden alınan ölçümlerde sürat aynı çıkmalıydı; oysa sürat sütununda 70, 112, 168 ve 126 gibi dört ayrı sayı vardır. Öyleyse ya ölçümler ayrı ortamlarda (ayrı derinliklerde ya da ayrı kaplarda) alınmıştır ya da kayıta hata vardır. Çizelgeye bakarken yalnız satırların kendi içinde tutarlı olmasına değil, satırların **birbiriyle** tutarlı olmasına da bakılır.

Karaağaç'ta bir su kanalının iki ayrı noktasına yüzer işaret yerleştirilmiştir. Kayıtlarda birinci işaretin bir tam inip kalkması **500 ms**, ikincisinininki **250 ms** sürmüştür. **a)** Her iki işaretin bulunduğu noktadaki frekansı bulunuz. **b)** Hangi noktadan bir saniyede daha çok tam dalga geçmektedir? **c)** "Periyodu büyük olanın frekansı da büyüktür" diyen bir arkadaşınıza, bu iki kayıtları nasıl yanıt verirsiniz? **ç)** Bir öğrenci "iki işaret de aynı kanalda olduğuna göre ikisi de aynı dalganın üzerindedir" demektedir. Kayıtlar bu cümleyi destekliyor mu? Kararınızı periyot üzerinden gerekçelendiriniz.

Birinci işaretin frekansı

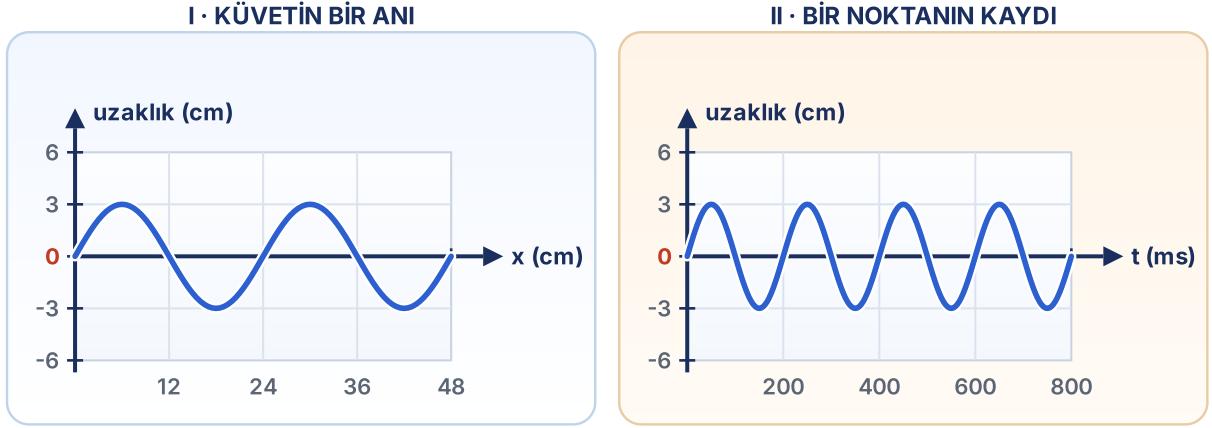
 $1000 \div 500 = 2 \text{ Hz}$

İkinci işaretin frekansı

 $1000 \div 250 = 4 \text{ Hz}$ **BEKLENEN CEVAP**

a) $f_1 = 1000 \div 500 = 2 \text{ Hz}$ ve $f_2 = 1000 \div 250 = 4 \text{ Hz}$. **b) İkinci noktadan:** orada bir saniyede 4 tam dalga geçmektedir, birincide ise 2. **c)** Kayıtlar tam tersini göstermektedir: periyodu **büyük** olan birinci işaretin frekansı **küçüktür**. Gerekçe basittir: bir tam inip kalkma ne kadar uzun sürerse bir saniyeye o kadar az tanesi sığar. Periyot ile frekans birbirinin tersidir; ikisini yan yana yazıp çarpmak da yeter, çünkü T ile f'in çarpımı her iki kayıttaki da 1000 ms çıkar. **ç) Desteklemiyor.** Bir dalga ilerlerken üzerindeki her nokta **aynı periyotla** salınır: periyodu belirleyen kaynağın temposudur ve kaynak birdir. İki ayrı periyot ölçüldüğüne göre ya kanalda iki ayrı kaynaktan gelen iki ayrı dalga vardır ya da kayıtlardan biri yanlış tutulmuştur. Karar vermek için kronometre ölçümü yinelenir; her iki noktada da yirmi salınımın süresi tutulup yirmiye bölünür.

Edremit'te bir okulun fizik laboratuvarındaki dalga küvetinde tek bir dalga üretilmiş ve iki ayrı kayıt alınmıştır (Ş.6). I numaralı çizim küvetin **bir anındaki** fotoğrafından çizilmiştir; yatay eksen küvet boyunca uzaklıktır. II numaralı çizim küvete daldırılan bir algılayıcının **tek bir noktayı** izleyerek aldığı kayıttır; yatay eksen zamandır. **a)** Hangi çizimden dalga boyu, hangisinden periyot okunur? Kararınızı yatay eksenlerin **adına** ve **birimine** dayandırınız. **b)** İki çizimden dalga boyunu, periyodu ve genliği okuyup birimleriyle yazınız. **c)** Bu dalganın frekansını ve yayılma süratini hesaplayınız. **ç)** Bir öğrenci II numaralı çizime bakıp "bu dalganın dalga boyu 200'dür" demiştir. Hatası nedir? 200 sayısı hangi büyüklüğü verir, birimi nedir?



iki çizimin düşey eksenleri aynı, yatay eksenleri başkadır

Ş.6 · aynı dalganın iki kaydı · düşey eksenleri aynı, yatay eksenleri başkadır

Dalga boyu	I. çizimden 24 cm	Periyot	II. çizimden 200 ms	Genlik	iki çizimden de 3 cm
Frekans	$1000 \div 200 = 5$ Hz	Sürat	$24 \times 5 = 120$ cm/s	Denetim	cm $\times$ Hz = cm/s

BEKLENEN CEVAP

a) Dalga boyu I numaralı çizimden okunur, çünkü onun yatay ekseninin adı "x" ve birimi **cm**'dir: o eksen boyunca ölçülen iki tepe arası bir **uzunluktur**. Periyot II numaralı çizimden okunur, çünkü onun yatay ekseninin adı "t" ve birimi **ms**'dir: orada iki tepe arası bir **süredir**. İki çizim gözle birbirine benzer; ayıran tek şey eksenin adı ve birimidir. **b)** I'den $\lambda = 24$ cm, II'den $T = 200$ ms. Genlik ikisinde de düşey eksenden okunur ve **3 cm**'dir; sıfır çizgisinden en büyük uzaklık budur. **c)** $f = 1000 \div 200 = 5$ Hz ve $v = \lambda \cdot f = 24 \times 5 = 120$ cm/s. Birim denetimi: cm $\times$ Hz = cm/s. **ç)** Öğrenci yatay eksenin adını okumadan iki tepe arasını uzunluk sanmıştır. II numaralı çizimde yatay eksen **zamandır**; iki tepe arasındaki 200, bir tam inip kalkmanın süresidir, yani **periyottur** ve birimi **ms**'dir. Uzunluk değildir. Bu dalganın dalga boyu 24 cm'dir ve o sayı ancak I numaralı çizimden okunabilir.

Geyikli'de bir okulun fen kulübü, dalgalarla ilgili dört kavramı ölçme işlemiyle tanımlayan bir kart hazırlayacaktır. Kulübün elinde cetvel, metre şeridi, kronometre ve suya dokunan bir çita vardır. Ş.7'deki kartı doldurunuz. **a)** Her satırda aleti **nereye koyacağınızı** yazınız. **b)** Her satırda **neyi okuyup neye bölceğinizi** yazınız; bölme yapılmayan satırlarda "bölme yok" yazınız. **c)** Dört kavramdan hangi ikisi uzunluk, hangi ikisi zamanla ilgili bir ölçüm ister? **ç)** Kartın altına, bu dört büyüklükten **ikisini** kullanarak **sürati** veren bağıntıyı yazınız ve birim denetimini de gösteriniz.

OPERASYONEL TANIM KARTI

kavram	aleti nereye koyarım?	neyi okur, neye bölerim?
dalga boyu	metre şeridini su yüzeyi boyunca sererim	ölçülen uzaklığı aralık sayısına bölerim
genlik	cetveli durgun su düzeyine sıfırlarım	tepede okunan değeri yazarım, bölme yapmam
periyot	kronometreyi tek bir noktaya bakarak çalıştırırım	20 salınımın süresini 20'ye bölerim
frekans	tek bir nokta seçip bir saniye sayarım	geçen tam dalgaları sayarım, bölme yapmam

kesikli çizgiler senin yazacağın yerlerdir

Ş.7 · doldurulacak tanım kartı · kesikli çizgiler senin yazacağın yerlerdir

BEKLENEN CEVAP

a) ve b) Dalga boyu: metre şeridini su yüzeyi boyunca sererim, ardışık tepelerin hizasını okurum, ölçülen uzaklığı **aralık sayısına** bölerim. **Genlik:** cetveli durgun su düzeyine sıfırlarım, tepede okunan değeri yazarım, **bölme yok**. **Periyot:** kronometreyi tek bir noktaya bakarak çalıştırırım, 20 tam inip kalkmanın süresini ölçerim ve **20'ye bölerim**. **Frekans:** tek bir nokta seçip bir saniye boyunca geçen tam dalgaları sayarım, **bölme yok**. **c) Dalga boyu ile genlik** uzunluk ölçümü ister (cetvel, metre şeridi); **periyot ile frekans** zaman ölçümü ister (kronometre, bir saniyelik sayım). **ç)** $v = \lambda \cdot f$. Birim denetimi: $\text{cm} \times \text{Hz} = \text{cm} \times (1/\text{s}) = \text{cm/s}$. Bu madde 7 puanlıdır: her satırda alet, aletin bulunduğu yer ve bölme birlikte yazılmışsa tam puan verilir; üç parçadan biri eksik olan satır yarım sayılır.

Kumkale'de bir okulun panosuna Ş.8'deki dokuz kutu asılmıştır. Her soruyu **kutu numaralarıyla** yanıtlayınız ve yanıtınızın yanına tek cümlelik gerekçe yazınız. Aynı kutuyu birden çok soruda kullanabilirsiniz. **a)** Hangi kutular dalga boyunun ölçme tanımını verir? **b)** Hangi kutular genliğin ölçme tanımıdır? **c)** Hangi kutu, genlik sanılan ama genlik olmayan bir uzunluğu anlatır? **ç)** Hangi kutu periyodu, hangisi frekansı tanımlar? **d)** Hangi kutu sürati verir, hangi kutu dalganın taşıdığı şeyi söyler?

YAPILANDIRILMIŞ GRİD · DOKUZ KUTU

1 ardışık iki tepe arasındaki uzaklık	2 durgun düzeyden tepeye olan uzaklık	3 bir saniyede geçen tam dalga sayısı
4 bir tam dalganın geçme süresi	5 tepe ile çukur arasındaki uzaklık	6 dalga boyu ile frekansın çarpımı
7 ardışık iki çukur arasındaki uzaklık	8 durgun düzeyden çukura olan uzaklık	9 kaynaktan uzağa taşınan şey

her soruyu kutu numaralarıyla yanıtla

Ş.8 · dokuz kutu · her soruyu kutu numaralarıyla yanıtlayınız

BEKLENEN CEVAP

a) 1 ve 7 — dalga boyu ardışık iki tepe ya da ardışık iki çukur arasındır; iki ölçüm de aynı sayıyı verir. **b) 2 ve 8** — genlik durgun düzeyden tepeye ya da durgun düzeyden çukura olan uzaklıktır; sıfır noktası her ikisinde de durgun düzeydir. **c) 5** — tepe ile çukur arasındaki uzaklık genliğin iki katıdır, genliğin kendisi değildir. **ç)** Periyodu **4** tanımlar (bir tam dalganın geçme süresi), frekansı **3** tanımlar (bir saniyede geçen tam dalga sayısı). **d)** Sürati **6** verir (dalga boyu ile frekansın çarpımı); dalganın taşıdığı şeyi **9** söyler ve o şey **enerjidir**, su ya da ip değildir. Bu madde 20 puanlıdır ve her soru 4 puandır: puanın yarısı doğru kutu seçimine, yarısı gerekçenin ölçmeye dayanmasına verilir.

a) Günlük yaşamında gördüğün, üzerinde tepe ve çukur **sayabileceğin** iki örnek yaz. **b)** Bu ikisinden birini seç: dalga boyunu ölçmek için hangi aleti nereye koyar, kaç aralık ölçer, neye bölersin? Üç parçayı da ayrı ayrı yaz. **c)** Seçtiğin örnekte genliği ölçmek isteseydin ilk işin ne olurdu? Bu ilk iş, dalga boyu ölçerken yapmadığın bir iştir; hangisidir? **ç)** Bu kâğıda başlarken "genlik" sözcüğünü duyduğunda aklına gelen ilk uzaklık hangisiydi? Şimdi hangisi? Değişikliği tek cümleyle yaz. **d)** Bu hafta her kavramı bir **ölçme işlemiyle** tanımladın. Sence bir kavramı "tanımlamak" ile onu "ölçebilmek" aynı şey midir? Kararını, bu kâğıttan seçeceğin tek bir örnekle gerekçelendir.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans ve yansıtma maddesidir, puanlanmaz ama boş bırakılamaz. **(a)** için beklenen örnekler: sahildeki su dalgaları, sallanan halat ya da çamaşır ipi, bayrağın dalgalanması, oyuncak yayın üzerindeki kabarıklıklar. Ölçülemeyen örnekler (ses, ışık) bu hafta için geri çevrilmez, ama "tepesini sayabiliyor musun?" diye sorulur. **(b)** için üç parçanın da yazılması şarttır: alet, aletin konduğu yer ve bölme. Üçünden biri eksikse satır tamamlanmamıştır. **(c)** için beklenen cevap: önce **durgun düzeyi belirlemek** ve oraya sıfırlamak; dalga boyu ölçerken böyle bir sıfır noktasına gerek yoktu, çünkü orada iki tepe arasını ölçüyorduk. **(ç)** için en sık yazılan başlangıç düşüncesi "tepe ile çukur arası"dır; beklenen düzeltme "durgun düzeyden tepeye" biçimindedir. **(d)** için iki yanıt da kabul edilir; beklenen gerekçe, bir kavramı sözle tanımlayıp ölçememenin onu sınanamaz bıraktığı, ölçme işlemi yazıldığında ise iki ayrı kişinin aynı sayıya varabildiğidir. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- Bir noktanın titreşimi komşusuna aktarıldığında dalga oluşur; dalganın durgun düzeyin en üstündeki noktası **tepe**, en altındaki noktası **çukurdur**.
- **Genlik** durgun düzeyden tepeye olan uzaklıktır; **dalga boyu** ardışık iki tepe (ya da iki çukur) arasındır; **periyot** bir tam inip kalkmanın süresi, **frekans** bir saniyedeki tam dalga sayısıdır. Dördünün de bir aleti ve bir işlemi vardır.
- Bu dördü tek bir bağıntıda buluşur: $v = \lambda \cdot f$. Aynı ortamda sürat aynı ölçülür; frekans büyürse dalga boyu küçülür. Dalga ilerlerken taşıdığı şey **enerjidir**: su, ip ya da tıpa yerinde inip kalkar, yol almaz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. maddedeki tanım kartını defterine geçir ve her satırın yanına, bu kâğıtta o ölçümü yaptığın maddenin numarasını yaz. Bugün ölçtüğün her dalgada taşıyıcı **yukarı-aşağı** kımıldadı: su yüzeyi, ip, hortum. Peki bir dalganın taşıyıcısı, dalganın ilerlediği yönde **ileri-geri** sıkışıp gevşeseydi bunu yine dalga sayar mıydık? Gelecek hafta bu soruyla başlayacağız. Adını arama; tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Ölçülen Dalga

FİZ.10.4.1

15 soru · 20 dakika

Bütün uzunluklar cm, süreler ms, süratler cm/s cinsindendir. Gereken bağıntılar yalnız $v = \lambda \cdot f$ ve $T = 1000 \text{ ms} / f$ 'dir. Her ölçümde önce sorunuz: hangi alet, nereye kondu, neye bölündü? Aynı ortamda (aynı kıyıda, aynı olukta, su derinliği değişmeden) alınan bütün ölçümler aynı sürati vermiştir.

Ad-Soyad:

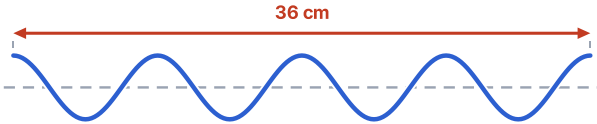
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Küçükkuuyu Barınağındaki Beş Tepe

Küçükkuuyu balıkçı barınağında iskele boyunca ilerleyen su kabarıklıkları rüzgârsız bir günde yukarıdan fotoğraflanmıştır. Fotoğrafta işaretlenen beş tepeden ilki ile sonuncusu arasındaki uzaklık 36 cm okunmuştur. Aynı gün iskele ayağından bir saniyede 6 tam dalga geçtiği sayılmıştır. Bu dalganın dalga boyu ve yayılma sürati sırasıyla kaçtır?



İşaretlenen beş tepe - kesikli yatay çizgi durgun su düzeyidir

fotoğrafta işaretlenen beş tepe

- A) 36 cm ve 216 cm/s
- B) 9 cm ve 54 cm/s
- C) 18 cm ve 108 cm/s
- D) 7,2 cm ve 43,2 cm/s
- E) 9 cm ve 1,5 cm/s

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi aralık saymaktır: beş tepenin ilki ile sonuncusu arasında **dört** aralık bulunur, çünkü tepe sayısı aralık sayısından bir fazladır. $\lambda = 36 \div 4 = 9 \text{ cm}$. İkincisi bağıntıyı kurmaktır: bir saniyede 6 tam dalga geçtiğine göre $f = 6 \text{ Hz}$ ve $v = 9 \times 6 = 54 \text{ cm/s}$. Birim denetimi: $\text{cm} \times \text{Hz} = \text{cm/s}$.

Çeldiriciler: A, ölçülen uzaklığın kendisini dalga boyu sayar, yani hiç bölme yapmaz. C, uzaklığı ikiye böler ve iki tepe arasını yarım dalga boyu sanar. D, aralık yerine **tepe** sayısına böler ($36 \div 5$), bu haftanın en sık sayma hatasıdır. E, dalga boyunu doğru bulup çarpma yerine bölme yapar ve süratin birimini denetlemez.

2 Behramkale Kiyısında İki Ayrı Ölçüm

Behramkale'nin eski liman kıyısında ölçülen bir dalganın ardışık iki tepesi arası 18 cm bulunmuş, kıyıya bırakılan yüzer bir işaretin bir tam inip kalkması ise kronometreyle 250 ms ölçülmüştür. Bu dalganın yayılma sürati kaç cm/s'dir?

- A) 4,5
- B) 36
- C) 72
- D) 144
- E) 4500

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi süreden frekansa geçmektir: bir tam inip kalkma 250 ms sürdüğüne göre bir saniyeye $1000 \div 250 = 4$ tanesi sığar, yani $f = 4 \text{ Hz}$. İkincisi bağıntıdır: $v = \lambda \cdot f = 18 \times 4 = 72 \text{ cm/s}$. Kökte verilen iki sayının ikisi de kullanılmıştır ve başka veriye gerek yoktur.

Çeldiriciler: E, periyodun sayı değerini frekans yerine koyar ve 18×250 yapar. A, frekansı doğru bulup çarpma yerine bölme yapar ($18 \div 4$). D, dalga boyunu iki katına çıkarır, yani ardışık iki tepe arasını yarım dalga boyu sanar. B, tersine, iki tepe arasını iki dalga boyu sayıp 9×4 yapar.

3 Saraylar İskelesinin Taş Ayağındaki Ölçek

Saraylar iskelesinin taş ayağına santimetre bölmeli bir ölçek kazınmıştır. Dalga geçerken suyun en yukarı çıktığı nokta 21 cm çizgisinde, en aşağı indiği nokta 3 cm çizgisinde okunmuştur. Ölçekte durgun su düzeyi işaretli değildir. Durgun su düzeyinin hangi çizgiye denk geldiği ve dalganın genliği hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?



taş ayağa kazınan ölçek ve suyun ulaştığı iki uç

- A) 3 cm çizgisi ve 18 cm
- B) 12 cm çizgisi ve 18 cm
- C) 9 cm çizgisi ve 9 cm
- D) 24 cm çizgisi ve 9 cm
- E) 12 cm çizgisi ve 9 cm

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi sıfır noktasını bulmaktır: su, durgun düzeyin bir tepe kadar üstüne çıkar ve aynı kadar altına iner, öyleyse durgun düzey iki uç okumanın tam ortasındadır: $(21 + 3) \div 2 = 12 \text{ cm çizgisi}$. İkincisi genliği okumaktır: genlik durgun düzeyden tepeye olan uzaklıktır, yani $21 - 12 = 9 \text{ cm}$. Denetim: $12 - 3$ de 9 cm verir; genlik çukur yönünde de aynı çıkar.

Çeldiriciler: B, durgun düzeyi doğru bulup genliği tepe ile çukur arası $(21 - 3)$ sayar; bu, haftanın en yaygın yanılgısıdır · A, cetveli en alçak noktaya sıfırlar ve iki uç arasını genlik yazar · C, genliği doğru bulup aynı sayıyı durgun düzeyin çizgisi sanır · D, iki okumayı toplayıp ortalamayı almaz.

4 Gala Gölü'nde Sürüklenmeyen Şamandıra

Gala Gölü'ndeki kuş gözlem iskelesinin yanına bırakılan şamandıra, üzerinden dalgalar geçerken 6 saniyede 18 kez inip kalkmış, ama kıyıya doğru gözle görülür biçimde sürüklenmemiştir. Aynı 6 saniyede izlenen bir tepe kıyıya doğru 90 cm ilerlemiştir. Bu iki gözlemin dalgayla ilgili gösterdiği sonuç ve dalganın dalga boyu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



dalga geçerken yüzen cismin izlediği yol

- A) Su kütlesi kıyıya taşınır ve şamandıra onunla yol alır; dalga boyu 5 cm
- B) Su yüzeyindeki cisim yerinde inip kalkar, ilerleyen enerjidir; dalga boyu 5 cm
- C) Su yüzeyindeki cisim yerinde inip kalkar, ilerleyen enerjidir; dalga boyu 15 cm
- D) Su kütlesi kıyıya taşınır ama şamandıra geride kalır; dalga boyu 45 cm
- E) Şamandıranın ilerlemesi için genliğin büyümesi gerekir; dalga boyu 3 cm

Sultaniçe kıyısında bir öğrenci, iskele ayağından 4 saniyede 40 tam dalga geçtiğini saymış; aynı kıyıda su yüzeyine serdiği metre şeridinden ardışık iki tepe arasını 12 cm okumuştur. Bu dalganın periyodu ve yayılma sürati sırasıyla kaçtır?

- A) 25 ms ve 480 cm/s
- B) 100 ms ve 1,2 cm/s
- C) 250 ms ve 48 cm/s
- D) 100 ms ve 120 cm/s
- E) 10 ms ve 120 cm/s

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sayımı bir saniyeye indirmektir: 4 saniyede 40 tam dalga geçtiğine göre $f = 40 \div 4 = 10$ Hz, buradan $T = 1000 \div 10 = 100$ ms. İkincisi bağlantıdır: $v = 12 \times 10 = 120$ cm/s. Sayımın kaç saniyede yapıldığına bakmadan frekans yazılamaz; kökteki "4 saniyede" ifadesi bu yüzden vardır.

Çeldiriciler: A, sayımı süreye bölmeyi atlar ve $f = 40$ Hz alır · C, sayı ile süreyi yer değiştirip $f = 4$ Hz alır · B, periyodu doğru bulup sürat için çarpma yerine bölme yapar · E, $1000 \div 10$ işleminde basamak şaşırıp periyodu 10 ms yazar; süratini doğru bulması bu satırın içinde bir çelişki yaratır.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gözlemi okumaktır: şamandıra inip kalkmakta ama yol almamaktadır, öyleyse ilerleyen şey su kütlesi değildir. Dalga **enerji taşır, madde taşımaz**. İkincisi sayıya geçmektir: $f = 18 \div 6 = 3$ Hz ve tepenin sürati $v = 90 \div 6 = 15$ cm/s'dir, öyleyse $\lambda = v \div f = 15 \div 3 = 5$ cm. İki kayıt ayrı büyüklükler verir ve ikisi de gereklidir.

Çeldiriciler: C, sonucu doğru okur ama tepenin süratini dalga boyu sanır, yani bölmeyi hiç yapmaz · A ve D, "dalga suyu karşıya taşır" yanılgısını taşır; D üstelik $90 \div 2$ gibi dayanağı olmayan bir sayı verir · E, genliğin dalganın ilerlemesini belirlediğini sanır ve frekansın sayı değerini dalga boyu yazar.

7 Pamukçu'da Salondaki Gergin Hortum

Pamukçu'da bir okulun kapalı salonunda iki öğrenci uzun bir hortumu gergin tutmakta, biri hortumun ucunu düzenli olarak oynatmaktadır. Hortum üzerinde işaretlenen üç ardışık tepe arasındaki uzaklık 54 cm ölçülmüş, hortumun bir noktasının 6 saniyede 48 tam inip kalkma yaptığı sayılmıştır. Dalganın sürati kaç cm/s'dir?



hortumun tek bir andaki biçimi · kesikli çizgi hortumun gergin hâlidir

hortumun tek bir andaki biçimi ve işaretlenen üç tepe

- A) 216
- B) 108
- C) 54
- D) 27
- E) 432

CEVAP: A

Üç adım vardır ve hiçbirisi atlanamaz. Birincisi aralık saymaktır: üç tepe arasında **iki** aralık vardır, öyleyse $\lambda = 54 \div 2 = 27$ cm. İkincisi sayımı bir saniyeye indirmektir: $f = 48 \div 6 = 8$ Hz. Üçüncüsü bağıntıdır: $v = 27 \times 8 = 216$ cm/s.

Çeldiriciler: E, üç tepe arasını bir dalga boyu sayar ve 54×8 yapar · B, aralık sayısını iki yerine dört alır ($54 \div 4 = 13,5$) · C, dalga boyunu bulmadan ölçülen uzaklığı sürat diye yazar · D, dalga boyunu doğru bulup orada durur; sürat bir uzunluk değildir, birimi cm/s'dir.

6 Karabiga Barınağında Sayım Yapılamayan Gün

Karabiga balıkçı barınağında iki ayrı gün ölçüm yapılmıştır. Birinci gün metre şeridiyle dalga boyu 50 cm, sayımla frekans 8 Hz bulunmuştur. İkinci gün barınakta sayım yapacak kimse bulunamamış, yalnız metre şeridiyle ardışık iki tepe arası 40 cm ölçülebilmektedir. İki gün arasında su derinliği hiç değişmemiştir ve bu barınakta alınan bütün ölçümler aynı sürati vermiştir. İkinci günün frekansı ile periyodu hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 5 Hz ve 200 ms
- B) 20 Hz ve 50 ms
- C) 8 Hz ve 125 ms
- D) 10 Hz ve 10 ms
- E) 10 Hz ve 100 ms

CEVAP: E

Üç adım vardır. Birincisi birinci günün süratini bulmaktır: $v = 50 \times 8 = 400$ cm/s. İkincisi bu sürati ikinci güne taşımaktır: derinlik değişmediğine göre sürat yine 400 cm/s'dir ve $f = v \div \lambda = 400 \div 40 = 10$ Hz. Üçüncüsü periyoda geçmektir: $T = 1000 \div 10 = 100$ ms. İkinci gün sayım yapılamamış olması sonucu değiştirmez; eksik kalan ölçümün yerini aynı ortamda süratin değişmediği bilgisi doldurur.

Çeldiriciler: C, dalga boyu değişirken frekansın değişmeyeceğini sanır ve birinci günün sayımını olduğu gibi taşır · A, ölçülen 40 cm'yi yarım dalga boyu sayar ($\lambda = 80$ cm) · B, tersine, ölçülen 40 cm'yi iki dalga boyu sayar ($\lambda = 20$ cm) · D, frekansı doğru bulup periyot hanesine frekansın sayı değerini yazar.

9 Ocaklar'da Üç Şamandıranın Kaydı

Ocaklar kıyısına bırakılan K, L ve M şamandıralarının bir tam inip kalkma süreleri şekildeki çizelgeye geçirilmiştir. Bulunduğu noktadan bir saniyede en çok tam dalga geçen şamandıra ile o noktadaki frekansın K'deki frekansa oranı aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

şamandıra	bir tam inip kalkma
K	100 ms
L	25 ms
M	200 ms

Üç şamandıra aynı kıyıda kaydedilmiştir

Üç şamandıranın süre kaydı

- A) L ve 4
- B) M ve 4
- C) L ve 2
- D) K ve 2
- E) M ve 8

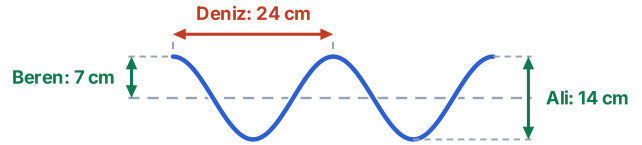
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ters ilişkiyi kullanmaktır: bir tam inip kalkma ne kadar **kısa** sürüyorsa bir saniyeye o kadar **çok** tanesi sığar. En küçük süre L'ye aittir (25 ms), öyleyse en çok tam dalga L'nin bulunduğu noktadan geçer. İkincisi oranı hesaplamaktır: $f_L = 1000 \div 25 = 40$ Hz ve $f_K = 1000 \div 100 = 10$ Hz, oran $40 \div 10 = 4$. Sürelerin oranı da aynı sonucu ters yönde verir: $100 \div 25 = 4$.

Çeldiriciler: B ve E, "süresi en uzun olanın frekansı en büyüktür" diyerek ters ilişkiyi ters okur. C, doğru şamandırayı seçer ama oranı süreler arasındaki farktan kestirir. D, süresi ortada olanı seçer ve frekansı da ortada sanır.

8 Cunda'da Üç Öğrencinin Ölçümü

Cunda'da bir okulun fen kulübünde üç öğrenci aynı dalga üzerinde birer ölçüm yapmıştır (şekil). Ali cetveli çukura sıfırlayıp tepede 14 cm okumuş, Beren cetveli durgun su düzeyine sıfırlayıp tepede 7 cm okumuş, Deniz ise metre şeridini su yüzeyi boyunca serip ardışık iki tepe arasını 24 cm ölçmüştür. Genliği doğru ölçen öğrenci ve öteki iki okumanın hangi büyüklükleri verdiği aşağıdakilerden hangisidir?



Üç öğrencinin ölçtüğü uzaklıklar - kesikli yatay çizgi durgun su düzeyidir

Üç öğrencinin ölçtüğü uzaklıklar aynı dalga üzerinde işaretlenmiştir

- A) Ali; Beren'in okuması genliğin yarısı, Deniz'in ki dalga boyudur
- B) Deniz; Ali'nin okuması dalga boyu, Beren'in ki genliktir
- C) Beren; Ali'nin okuması genliğin iki katı, Deniz'in ki dalga boyudur
- D) Ali; Beren'in okuması dalga boyu, Deniz'in ki genliğin iki katıdır
- E) Beren; Ali'nin okuması dalga boyu, Deniz'in ki genliğin iki katıdır

Kalkım'da Değirmen Oluğundaki Kronometre

Kalkım'da bir değirmenin su oluğunda yüzen işaretin 40 tam inip kalkmasının tam 1 saniye sürdüğü kronometreyle ölçülmüştür. Aynı olukta ardışık iki çukur arası 8 cm bulunmuştur. Değirmenci, bir dalga tepesinin oluğun düz olan 96 cm'lik bölümünü baştan sona kaç milisaniyede geçtiğini bilmek istemektedir. Dalganın yayılma sürati ile değirmencinin aradığı süre hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 320 cm/s ve 300 ms
- B) 160 cm/s ve 600 ms
- C) 200 cm/s ve 480 ms
- D) 8 cm/s ve 12000 ms
- E) 3200 cm/s ve 30 ms

CEVAP: A

Üç adım vardır. Birincisi kronometre kaydını çözmektir: ölçülen bir saniye tek bir salınımın değil, **kırk** salınımın süresidir, öyleyse $f = 40 \text{ Hz}$ 'dir. İkincisi ölçülen uzunluğu adlandırıp bağıntıyı kurmaktır: ardışık iki **çukur** arası da bir dalga boyudur, öyleyse $\lambda = 8 \text{ cm}$ ve $v = 8 \times 40 = 320 \text{ cm/s}$. Üçüncüsü sürati bir süre sorusuna çevirmektir: tepe 96 cm'yi $96 \div 320 = 0,3$ saniyede, yani **300 ms**'de alır. Sağlama: 96 cm, dalga boyunun tam 12 katıdır ve 300 ms de periyodun (25 ms) tam 12 katıdır.

Çeldiriciler: D, ölçülen bir saniyeyi **tek** bir salınımın süresi sanır ve $f = 1 \text{ Hz}$ alır · B, ardışık iki çukur arasını yarım dalga boyu sayar ($\lambda = 4 \text{ cm}$) · C, frekans yerine periyodun sayı değerini kullanır (8×25) · E, 8×40 çarpımında basamak şaşırır ve aynı hatayı süreye de taşır.

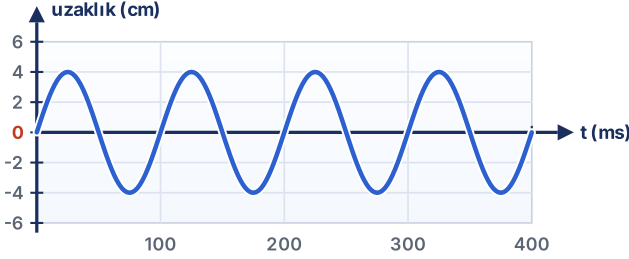
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi genliğin ölçme tanımını uygulamaktır: cetvel **durgun su düzeyine** sıfırlanır ve tepede okunan değer yazılır. Bunu yapan **Beren**'dir ve genlik 7 cm'dir. İkincisi öteki iki okumayı adlandırmaktır: Ali cetveli çukura sıfırladığı için tepe ile çukur arasını ölçmüştür ve bu **genliğin iki katıdır** ($14 = 2 \times 7$, sayılar birbirini tutar). Deniz ardışık iki tepe arasını ölçmüştür, yani **dalga boyunu** bulmuştur. Üç ölçüm de doğru yapılmıştır; ayrıldıkları yer neyi ölçtükleridir.

Çeldiriciler: A ve D, genliği tepe ile çukur arası sayar; D ayrıca dalga boyu ile genlik ölçümelerini yer değiştirir · B, dalga boyu ölçümünü genlik ölçümü sanır · E, doğru öğrenciyi seçer ama iki okumanın adını değiştirir; 14 ile 24'ün 7'ye oranı bu seçeneği kendi içinde çürütür.

13 Atikhisar'da Bir Noktanın Kaydı

Atikhisar Barajı kıyısındaki bir noktanın durgun su düzeyine göre uzaklığı, zaman içinde şekildeki gibi kaydedilmiştir. Bu kayıttan okunan periyot ve genlik ile bu noktadan bir saniyede geçen tam dalga sayısı aşağıdakilerden hangisidir?



bir noktanın zamana bağlı kaydı - sıfır çizgisi durgun su düzeyidir

bir noktanın zamana bağlı kaydı

- A) 50 ms, 4 cm ve 20
- B) 100 ms, 8 cm ve 10
- C) 200 ms, 4 cm ve 5
- D) 100 ms, 4 cm ve 10
- E) 100 ms, 4 cm ve 100

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi çizimi okumaktır: yatay eksen **zamandır**, öyleyse buradan dalga boyu değil **periyot** okunur. Eğri sıfırdan çıkıp bir tam inip kalkmayı 100 ms'de tamamlamaktadır, yani $T = 100 \text{ ms}$. Sıfır çizgisinden en büyük uzaklık düşey eksenden **4 cm** okunur ve bu genliktir. İkincisi sayıya geçmektir: bir saniyeye $1000 \div 100 = 10$ tam dalga sığar.

Çeldiriciler: A, yarım dalgayı tam dalga sayar ve periyodu yarı okur · B, genliği tepe ile çukur arası alır, yani sıfır çizgisini kullanmaz · C, iki tam dalgayı bir sayar · E, periyodu doğru okur ama $1000 \div 100$ işleminde basamak şaşırır.

10 Danişment'te Metre Şeridinde Ne Okunur

Danişment'te bir sulama kanalında ölçülen dalganın yayılma sürati 270 cm/s bulunmuş, kanaldaki bir yüzer işaretin bir tam inip kalkması 200 ms ölçülmüştür. Kanal boyunca serilen metre şeridinde ardışık iki tepe arasında kaç cm okunur?

- A) 1,35
- B) 5
- C) 54
- D) 1350
- E) 54000

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi süreden frekansa geçmektir: $f = 1000 \div 200 = 5 \text{ Hz}$. İkincisi bağıntıyı ters yönde kullanmaktır: $v = \lambda \cdot f$ olduğuna göre $\lambda = v \div f = 270 \div 5 = 54 \text{ cm}$. Sağlama: 54×5 yeniden 270 verir. Bu maddede bağıntı çarpma yönünde değil, **bölme yönünde** kullanılır; aranan büyüklük süratin kendisi değildir.

Çeldiriciler: E, periyodun sayı değeriyle çarpar $(270 \times 200) \cdot A$, sürati periyodun sayı değerine böler $(270 \div 200) \cdot D$, frekansla çarpar, yani bağıntının yönünü şaşırır · B, frekansın sayı değerini uzunluk yerine yazar ve birimi denetlemez.

15 Mecidiye Göletinde İstenen Dalga Boyu

Mecidiye'de bir göletin kıyısında çekilen fotoğrafta birbirini izleyen iki çukurun arası 45 cm işaretlenmiştir; o anda göletteki bir yüzer işaret saniyede 8 kez inip kalkmaktadır. Göletin su derinliği değiştirilmeden, dalga boyunun 72 cm olması istenmektedir. Dalganın şimdiki sürati ile istenen dalga boyu için gereken frekans aşağıdakilerden hangisidir?



birbirini izleyen iki çukur · kesikli yatay çizgi durgun su düzeyidir

birbirini izleyen iki çukur

- A) 180 cm/s ve 2,5 Hz
- B) 360 cm/s ve 12,8 Hz
- C) 360 cm/s ve 8 Hz
- D) 360 cm/s ve 5 Hz
- E) 576 cm/s ve 8 Hz

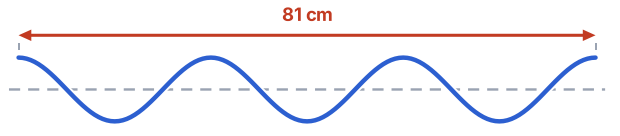
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi şimdiki sürati bulmaktır: birbirini izleyen iki çukurun arası da bir dalga boyudur, öyleyse $\lambda = 45$ cm ve $v = 45 \times 8 = 360$ cm/s. İkincisi sonuçtan koşula gitmektir: su derinliği değişmediğine göre sürat aynı kalır ve istenen dalga boyu için $f = v \div \lambda = 360 \div 72 = 5$ Hz. Dalga boyunu büyütme için frekansı **küçültmek** gerekir; çarpımları sabit kalmak zorundadır.

Çeldiriciler: B, dalga boyu ile frekansı doğru orantılı kurar ($8 \times 72 \div 45$) · C, dalga boyu değişirken frekansın değişmeyeceğini sanır · A, iki çukur arasını genlik gibi ikiye böler ve süratin yarısını bulur · E, yeni dalga boyunu eski frekansla çarpıp süratin de büyüyeceğini varsayar.

12 Avşa'da Panoya Asılan Çözüm Kâğıdı

Avşa kıyısında çekilen bir görüntüde işaretlenen dört ardışık tepe arasındaki uzaklık 81 cm ölçülmüş, aynı kıyıda bir noktadan 5 saniyede 30 tam dalga geçtiği sayılmıştır. Bir öğrencinin çözüm kâğıdı şöyledir: I. Dört tepe arası 81 cm olduğuna göre dalga boyu $81 \div 4 = 20,25$ cm'dir. II. 5 saniyede 30 tam dalga geçtiğine göre frekans $30 \div 5 = 6$ Hz'dir. III. Öyleyse sürat $20,25 \times 6 = 121,5$ cm/s'dir. Bu çözümün kırıldığı ilk adım ve dalganın doğru sürati hangi seçenekte birlikte verilmiştir?



işaretlenen dört tepe · kesikli yatay çizgi durgun su düzeyidir

görüntüde işaretlenen dört tepe

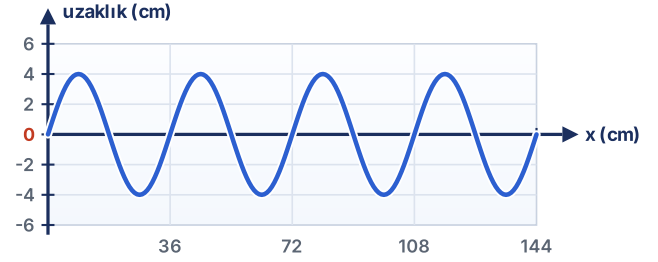
- A) I. adım ve 121,5 cm/s
- B) I. adım ve 162 cm/s
- C) II. adım ve 162 cm/s
- D) II. adım ve 486 cm/s
- E) III. adım ve 121,5 cm/s

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hatayı yerinde yakalamaktır: dört tepe arasında **üç** aralık vardır, dört değil. Çözüm daha I. adımda kırılmıştır: doğrusu $\lambda = 81 \div 3 = 27$ cm'dir. II. adım doğrudur ($f = 6$ Hz), III. adımdaki işlem de doğru yapılmıştır ama yanlış bir dalga boyuyla yürütülmüştür. İkincisi çözümü onarmaktır: $v = 27 \times 6 = 162$ cm/s. Bir çözümü değerlendirirken son satıra değil, ilk kırılan satıra bakılır.

Çeldiriciler: A, ilk yanlış adımı doğru bulur ama çözümü onarmadan kâğıttaki sonucu yazar · C, doğru sürati bulur ama hatayı sonraki satıra yükler · D, sayımı süreye bölmeyi atlayıp $f = 30$ Hz alır ve 81×6 gibi ikinci bir hata yapar · E, yalnız son satıra bakar ve aralık sayımını hiç denetlemez.

Şamlı'da bir okulun kurduğu su oluğunun aynı andaki görüntüsü şekildeki gibi çizilmiştir; çizimin yatay eksenini oluk boyunca uzaklıktır. Aynı olukta bir noktadan bir saniyede 4 tam dalga geçmektedir. Bu çizimden okunan büyüklük, o büyüklüğün değeri ve dalganın yayılma sürati hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



oluğun aynı andaki görüntüsü · yatay eksen oluk boyunca uzaklıktır

oluğun aynı andaki görüntüsü

- A) periyot, 36 ms ve 144 cm/s
- B) dalga boyu, 18 cm ve 72 cm/s
- C) periyot, 72 ms ve 288 cm/s
- D) dalga boyu, 36 cm ve 9 cm/s
- E) dalga boyu, 36 cm ve 144 cm/s

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi eksenin adını okumaktır: yatay eksen **uzaklıktır** ve birimi cm'dir, öyleyse iki tepe arasında okunan büyüklük **dalga boyudur**, periyot değildir. Bir önceki maddedeki çizimle bu çizim gözle birbirine benzer; ayıran tek şey yatay eksenin adıdır. Çizimden $\lambda = 36 \text{ cm}$ okunur. İkincisi bağıntıdır: $f = 4 \text{ Hz}$ verildiğine göre $v = 36 \times 4 = 144 \text{ cm/s}$.

Çeldiriciler: A ve C, yatay eksenin adını okumadan iki tepe arasını süre sanar; C ayrıca iki dalga boyunu tek dalga boyu sayar · B, bir tepe ile en yakın çukur arasını dalga boyu sanıp değeri yarıya indirir · D, dalga boyunu doğru okur ama bağıntıyı ters yönde kullanıp $36 \div 4$ yapar; sürat bir bölme değil, bir çarpımdır.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 E · 4 B · 5 D · 6 E · 7 A · 8 C · 9 A · 10 C · 11 A · 12 B · 13 D · 14 E · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 7'de hata aralık saymayı; 2 ya da 10'da bağıntının hangi yönde kullanılacağını; 3 ya da 8'de genliğin sıfır noktasını; 4'te enerji ile madde ayırmasını; 5'te sayımı bir saniyeye indirmeyi; 6'da eksik kalan bir ölçümü aynı ortamda süratin değişmediği bilgisiyle tamamlamayı; 9'da periyot ile frekansın ters ilişkisini; 11'de kronometre kaydını çözüp sürati bir süre sorusuna çevirmeyi; 12'de hatalı bir çözümde ilk kırılan adımı bulmayı; 13 ya da 14'te zaman eksenini ile uzaklık ekseninin ayırmasını; 15'te sonuçtan koşula gitmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Kıyı Ölçüm Direği, Soğutma Kanalı, Barınak Defteri

FİZ.10.4.1

FBAB5 Operasyonel Tanımlama

KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

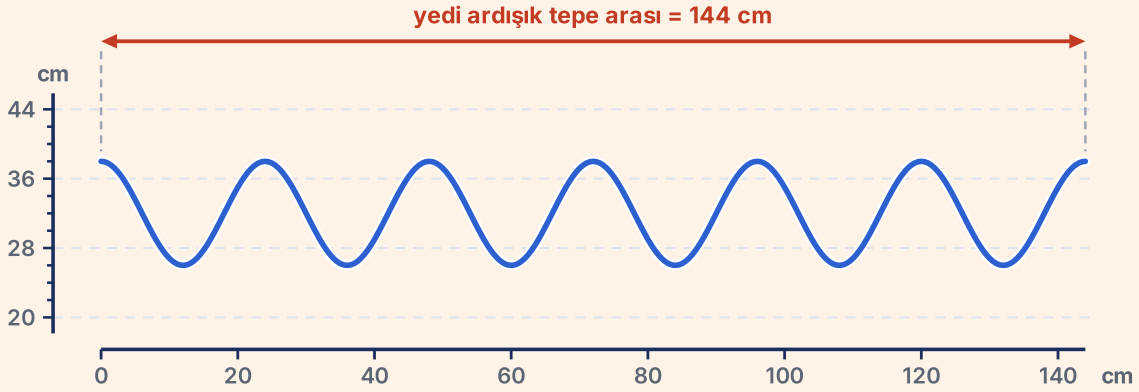
Üç bağlamda da aynı üç iş yapılacaktır: bir ölçümün **hangi büyüklüğü** verdiğine karar vermek, o büyüklüğü $v = \lambda \cdot f$ ile ötekilere bağlamak ve elinizdeki veriyle **neyin bulunamayacağını** görmek. Bütün uzunluklar cm, süreler ms, süratler cm/s cinsindendir. Her sayının yanına birimini yazmayı unutmayınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "genlik tepe ile çukur arasıdır", "n tepe arasında n dalga boyu vardır", "periyodu büyük olanın frekansı da büyüktür", "frekans artarsa dalga hızlanır", "daha sert sallarsam dalga daha hızlı gider" ve "yatay eksenin adı ne olursa olsun iki tepe arası dalga boyudur". Bağlam 1 aralık saymayı, genliğin sıfır noktasını ve aynı ortamda süratin değişmediğini; Bağlam 2 bir zaman kaydından neyin okunup neyin okunamayacağını ve genliğin bağıntıda yer almadığını; Bağlam 3 ise bir çizelgede kendi içinde tutarsız satırı bulmayı ve kestirme bir çıkarımı sayıyla çürütmeyi yoklar. Hiçbir maddede sayma kalıbı kullanılmamıştır.

BAĞLAM 1 · SEDDÜLBAHİR'DE TÜBİTAK DESTEKLİ BİR ÖĞRENCİ PROJESİNİN KIYI ÖLÇÜM DİREĞİ

Seddülbahir'de bir lisenin TÜBİTAK destekli projesi kapsamında, kıyıya santimetre bölmeli bir **ölçüm direği** çakılmıştır. Direğin yanına bir şamandıra bırakılmış, kıyı boyunca da üç metrelik bir metre şeridi serilmiştir. Ekip her ölçümü üç kez yineleyip ortalamasını almaktadır.

Rüzgârsız bir sabah alınan kayıt şudur: fotoğrafta işaretlenen **yedi ardışık tepe** arasındaki uzaklık metre şeridinden **144 cm** okunmuştur. Dalga geçerken su direkt en yukarıda **38 cm** çizgisini, en aşağıda **26 cm** çizgisini göstermektedir; direktte durgun su düzeyi işaretli değildir. Şamandıranın **10 saniyede 50 kez** inip kalktığı sayılmıştır.



soldaki ölçek direğe kazınmıştır, alttaki ölçek kıyı boyunca serilen metre şeridinden okunmuştur

direğin yanından çekilen kare · soldaki ölçek direğe kazınmıştır, alttaki ölçek kıyıya serilen metre şeridinden okunmuştur

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Metre Şeridinden Okunan Sayı

FİZ.10.4.1-a · OB4

Ekibin kaydettiği 144 cm'den dalganın dalga boyu bulunacaktır. Bu değer ile bulunuş gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 24 cm, çünkü ölçülen uzaklık aralık sayısına bölünür
- B) 20,6 cm, çünkü ölçülen uzaklık işaretli tepe sayısına bölünür
- C) 144 cm, çünkü işaretli tepelerin tümü tek bir dalga boyunu sınırlar
- D) 12 cm, çünkü her aralıkta bir tepe ile bir çukur bulunur
- E) 48 cm, çünkü ölçülen uzaklıkta üç dalga boyu vardır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi aralık saymaktır: yedi tepe işaretlenmişse aralarında **altı** aralık vardır, çünkü tepe sayısı aralık sayısından bir fazladır. İkincisi bölmektir: $\lambda = 144 \div 6 = 24 \text{ cm}$. Ekibin tek bir aralık yerine altı aralık birden ölçmesinin nedeni de buradadır: metre şeridinden okunurken yapılan bir kayma sonuca altıda biri kadar yansır.

Çeldiriciler: C, ölçülen uzaklığın kendisini dalga boyu sayar ve hiç bölme yapmaz · B, aralık yerine tepe sayısına böler ($144 \div 7$), bu haftanın en sık sayma hatasıdır · D, bir tepe ile en yakın çukur arasını dalga boyu sanar ve sonucu yarıya indirir · E, aralık sayısını altı yerine üç alır.

2

Direkteki İki Çizgi ve Şamandıranın**Temposu** FİZ.10.4.1-a · KB2.8

Direkteki iki uç okumadan ve şamandıranın sayımından yola çıkıldığında, dalganın genliği ile şamandıranın bulunduğu noktadaki periyot aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 12 cm ve 200 ms
- B) 6 cm ve 200 ms
- C) 6 cm ve 5 ms
- D) 12 cm ve 5000 ms
- E) 32 cm ve 200 ms

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi genliğin sıfır noktasını bulmaktır: direkte durgun su düzeyi işaretli değildir, ama su durgun düzeyin bir genlik kadar üstüne çıkıp aynı kadar altına indiğine göre durgun düzey iki uç okumanın ortasındadır: $(38 + 26) \div 2 = 32 \text{ cm}$ çizgisi. Genlik oradan tepeye olan uzaklıktır: $38 - 32 = 6 \text{ cm}$. İkincisi sayımı çevirmektir: $f = 50 \div 10 = 5 \text{ Hz}$ ve $T = 1000 \div 5 = 200 \text{ ms}$.

Çeldiriciler: A, periyodu doğru bulup genliği tepe ile çukur arası ($38 - 26$) sayar; bu, haftanın en yaygın yanılgısıdır · C, genliği doğru bulup frekansın sayı değerini periyot hanesine yazar · D, hem iki uç arasını genlik sayar hem de on saniyelik sayımın tamamını tek bir salınımın süresi sanır · E, durgun düzeyin çizgi değerini genlik olarak yazar.

Ekip, ertesi sabah aynı kıyıda ve aynı su derinliğinde ölçüm yapacaktır; o sabah şamandıranın saniyede 8 kez inip kalktığı sayılmıştır. Bu kıyıda alınan bütün ölçümlerde yayılma süratinin aynı çıktığı bilindiğine göre, dalganın sürati ile ertesi sabah ölçülecek dalga boyu aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 120 cm/s ve 24 cm
- B) 120 cm/s ve 38,4 cm
- C) 4,8 cm/s ve 15 cm
- D) 192 cm/s ve 24 cm
- E) 120 cm/s ve 15 cm

CEVAP: E

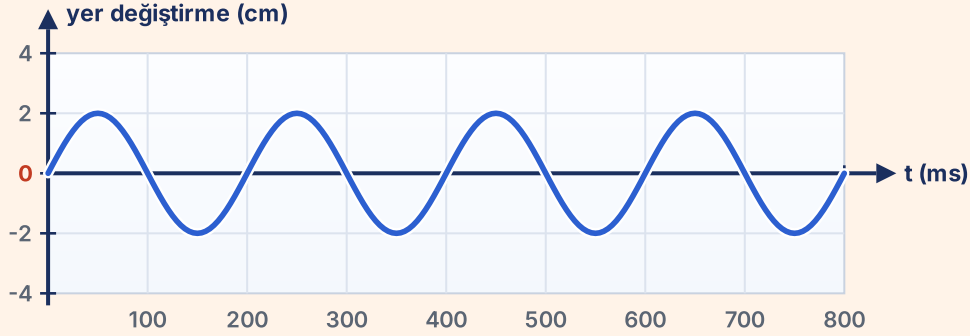
İki adım vardır. Birincisi ilk sabahın süratini bulmaktır: $\lambda = 24$ cm ve $f = 5$ Hz olduğuna göre $v = 24 \times 5 = 120$ cm/s. İkincisi bu sürati ertesi sabaha taşımaktır: kıyı ve derinlik aynı olduğuna göre sürat yine 120 cm/s'dir ve $\lambda = v \div f = 120 \div 8 = 15$ cm. Frekans 1,6 katına çıkmış, dalga boyu 1,6'da birine inmiştir; çarpımları sabittir.

Çeldiriciler: A, frekans değişse de dalga boyunun değişmeyeceğini sanır · B, dalga boyu ile frekansı doğru orantılı kurup $24 \times 8 \div 5$ yapar · D, doğrudan 24×8 çarpar, yani "frekans artarsa dalga hızlanır" yanılgısını taşır ve dalga boyunu da sabit bırakır · C, ilk sabahın süratini bulurken çarpma yerine bölme yapar ($24 \div 5$) ama ikinci adımı doğru yürütür.

BAĞLAM 2 · ÇAN'DA BİR SANAYİ TESİSİNİN SOĞUTMA KANALINDAKİ ÖLÇÜM ŞAMANDIRASI

Çan'da bir sanayi tesisinin açık soğutma kanalında, suyun düzenli dalgalanması yüzen bir şamandırayla izlenmektedir. Şamandıraya bağlı kalem, kanalın **durgun su düzeyine göre** şamandıranın yer değiştirmesini zamana karşı kâğıda çizmektedir. Aşağıdaki kayıt bu kalemin çizdiği eğridir.

Bakım ekibi ayrıca kanal boyunca bir metre şeridi sermiş ve **ardışık iki tepe arasını 12 cm** ölçmüştür. Kanalın su derinliği bakım boyunca değiştirilmemiştir.



şamandıranın kaydı · sıfır çizgisi kanalın durgun su düzeyidir

şamandıranın kaydı · yatay eksen zamandır, düşey eksen durgun su düzeyine göre yer değiştirmedir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Bu Kayıttan Ne Okunur, Ne Okunmaz

FİZ.10.4.1-b · OB7

Yalnızca kalemin çizdiği kayda bakan bir öğrenci, aşağıdaki büyüklüklerden hangisini bu kayıttan **okuyamaz** ve kayıttan okunan periyot ile genlik kaçtır?

- A) Genliği okuyamaz; periyot 200 ms, dalga boyu 12 cm
- B) Dalga boyunu okuyamaz; periyot 400 ms, genlik 4 cm
- C) Periyodu okuyamaz; dalga boyu 200 cm, genlik 2 cm
- D) Dalga boyunu okuyamaz; periyot 200 ms, genlik 2 cm**
- E) Frekansı okuyamaz; periyot 200 ms, genlik 4 cm

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi eksenin adını okumaktır: yatay eksen **zamandır** ve birimi ms'dir. Böyle bir kayıt tek bir noktanın zaman içinde ne yaptığını gösterir; kanal boyunca hiçbir uzaklık taşımaz. Öyleyse bu kayıttan **dalga boyu okunamaz**; dalga boyu ancak metre şeridiyle, yani kanal boyunca yapılan bir ölçümle bulunur. İkincisi kayıttan okunabilenleri yazmaktır: bir tam inip kalkma 200 ms sürmektedir ($T = 200$ ms) ve sıfır çizgisinden en büyük uzaklık düşey eksenin **2 cm** okunur, bu da genliktir. Frekans da buradan çıkar: $1000 \div 200 = 5$ Hz.

Çeldiriciler: A, dalga boyunu bu kayıttan okuduğunu sanır ve metre şeridi ölçümünü kayda yükler · C, yatay eksenin 200 sayısını uzunluk sanar, yani eksenin adını okumaz · B, iki tam inip kalkmayı bir sayar ve genliği tepe ile çukur arası alır · E, periyot bilinirken frekansın bulunamayacağını sanır.

5

İki Ölçümü Birleştirmek FİZ.10.4.1-c · OB7

Bakım ekibi kaleminin kaydı ile metre şeridi ölçümünü birleştirip rapora iki sayı yazacaktır: dalganın yayılma sürati ve şamandıranın 3 saniyede yaptığı tam inip kalkma sayısı. Bu iki değer aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 2400 cm/s ve 15
- B) 60 cm/s ve 5
- C) 60 cm/s ve 15**
- D) 60 cm/s ve 600
- E) 0,06 cm/s ve 15

CEVAP: C

Üç adım vardır ve hiçbir atlanamaz. Birincisi kayıttan frekansa geçmektir: $T = 200$ ms olduğuna göre $f = 1000 \div 200 = 5$ Hz.

İkincisi iki ayrı ölçümü bağıntıda buluşturaktır: dalga boyu kayıttan değil metre şeridinden gelir, $\lambda = 12$ cm ve $v = 12 \times 5 = 60$ cm/s. Üçüncüsü sayıma dönmektir: şamandıra saniyede 5 kez inip kalktığına göre 3 saniyede $3 \times 5 = 15$ kez inip kalkar. Aynı sonuca süreyi periyoda bölerek de varılır: $3000 \div 200 = 15$.

Çeldiriciler: A, periyodun sayı değerini frekans yerine koyup 12×200 yapar · E, çarpma yerine bölme yapar ($12 \div 200$) · B, sürati doğru bulup saniyedeki sayıyı üç saniyeye çevirmeyi unuttur · D, 3 saniyeyi milisaniyeye çevirir ama periyoda değil frekansa böler ($3000 \div 5$).

Ekip, kanalın dalga üreticini aynı tempoda çalıştırmayı sürdürmüştü, ancak üreticinin kanadını suya daha derin daldırmıştır. Yeni kayıta bir tam inip kalkmanın süresi değişmemiş, sıfır çizgisinden en büyük uzaklık ise 2 cm'den 4 cm'ye çıkmıştır. Bu değişiklikten sonra dalganın dalga boyu ile yayılma sürati aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 24 cm ve 120 cm/s, genlik büyüyünce dalga boyu da büyür
- B) 12 cm ve 60 cm/s, yalnız genlik değişmiştir
- C) 12 cm ve 120 cm/s, genlik büyüyünce sürat artar
- D) 24 cm ve 60 cm/s, sürat aynı kaldığı için dalga boyu büyür
- E) 12 cm ve 30 cm/s, genlik büyüyünce sürat azalır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi neyin değiştiğini adlandırmaktır: sıfır çizgisinden en büyük uzaklık **genliktir** ve 2 cm'den 4 cm'ye çıkmıştır. Bir tam inip kalkmanın süresi değişmediğine göre periyot da frekans da aynıdır. İkincisi bağıntıya bakmaktır: $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında **genlik hiç geçmez**. Frekans aynı, ortam aynı olduğuna göre dalga boyu **12 cm**, sürat **60 cm/s** olarak kalır. Daha yüksek bir dalga daha hızlı bir dalga değildir; yalnız daha çok enerji taşıyan bir dalgadır.

Çeldiriciler: A, genliği dalga boyuyla birlikte büyüyen bir uzunluk sanır · C, "daha sert sallarsam dalga daha hızlı gider" yanılgısını taşır · E, aynı yanılgının ters yönlüsüdür · D, süratin sabit kaldığını doğru görür ama sabit frekansta dalga boyunun da sabit kalmak zorunda olduğunu gözden kaçırır.

BAĞLAM 3 · BANDIRMA'DA BİR BALIKÇI BARINAĞININ DALGA DEFTERİ

Bandırma'da bir balıkçı barınağının görevlisi, tekne bağlama yerlerinin güvenliği için gün boyunca dalga kaydı tutmaktadır. Dört ayrı saatte alınan kayıtlar aynı barınakta, aynı gün ve **su derinliği hiç değişmeden** ölçülmüştür. Görevli her satırda dalga boyunu metre şeridiyle, frekansı sayımla bulmuş, sürati ise bağıntıdan hesaplayarak yazmıştır.

kayıt	dalga boyu (cm)	frekans (Hz)	sürat (cm/s)
K	40	4	160
L	32	5	160
M	20	8	140
N	16	10	160

dört kayıt da aynı barınakta, su derinliği değişmeden alınmıştır

defterdeki dört kayıt · ölçümler aynı gün, aynı barınakta alınmıştır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Defterdeki Uymayan Satır FİZ.10.4.1-b ·

E3.4

Barınağı denetleyen bir öğretmen, çizelgede bir satırın kendi içinde tutarsız olduğunu fark etmiştir. Tutarsız satır ve bu satırda yapılması gereken düzeltme aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) M satırı, sürat sütununa 160 yazılmalıdır
- B) L satırı, sürat sütununa 6,4 yazılmalıdır
- C) K satırı, sürat sütununa 10 yazılmalıdır
- D) M satırı, dalga boyu sütununa 17,5 yazılmalıdır
- E) N satırı, dalga boyu sütununa 1,6 yazılmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her satırı kendi içinde sınamaktır: K için $40 \times 4 = 160$ ✓, L için $32 \times 5 = 160$ ✓, N için $16 \times 10 = 160$ ✓; ama M için $20 \times 8 = 160$ çıkarken sürat sütununa 140 yazılmıştır. İkincisi hangi sayının düzeltileceğine karar vermektir: dalga boyu ile frekans **ölçülmüş** değerlerdir, sürat ise bağıntıdan **hesaplanmıştır**; öyleyse düzeltilecek olan hesaplanan sütundur ve M satırına **160** yazılmalıdır. Düzeltmeden sonra dört kaydın da sürati 160 cm/s çıkar ve bu, ölçümlerin aynı ortamda alındığı bilgisiyle de uyuşur.

Çeldiriciler: C ve B, tutarsız satırı yanlış seçer ve üstelik çarpma yerine bölme yapar ($40 \div 4$ ve $32 \div 5$) · D, tutarsız satırı doğru bulur ama $140 \div 8$ yapıp **ölçülen** dalga boyunu değiştirmeye kalkar; oysa düzeltilecek olan, bağıntıdan hesaplanan sütundur · E, satırı yanlış seçer ve bölmeyi ters yönde yapar.

8

Görevlinin Kestirme Çıkarımı FİZ.10.4.1-c ·

KB2.4

Görevli defterine şu notu düşmektedir: "Bu dört kayıttan görülüyor ki frekansı büyük olan dalga daha hızlı ilerliyor." Bu çıkarım için doğru değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Doğrudur; N kaydında frekans en büyüktür, sürat de en büyük çıkmıştır
- B) Yanlıştır; frekans büyüdükçe sürat küçülür, bunu M kaydının düşük sürati gösterir
- C) Yanlıştır; düzeltilmiş çizelgede dördünün de sürati 160 cm/s'dir, frekans büyürken dalga boyu küçülmüştür
- D) Doğrudur; K'den N'ye frekans 2,5 katına çıkarken sürat de 2,5 katına çıkmıştır
- E) Yanlıştır; bu çizelgeden sürat hakkında bir şey söylenemez, çünkü dalga boyu ölçümleri birbirinden farklıdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çizelgeyi düzeltilmiş hâliyle okumaktır: M satırındaki 140 bir yazım hatasıdır ve düzeltildiğinde dört kaydın da sürati **160 cm/s** çıkar. Aynı barınakta, aynı derinlikte alınan ölçümlerin aynı sürati vermesi zaten beklenen şeydir. İkincisi çarpımın iki çarpanına birlikte bakmaktır: frekans K'den N'ye 4 Hz'den 10 Hz'e, yani 2,5 katına çıkarken dalga boyu 40 cm'den 16 cm'ye, yani 2,5'te birine inmiştir. Çarpım sabit kaldığı için sürat değişmemiştir. Frekansı büyütmek dalgayı hızlandırmaz; dalga boyunu küçültür.

Çeldiriciler: A, düzeltmeden önceki çizelgeye bakıp yalnız N satırını okur ve K ile L'nin de 160 verdiğini görmez · D, frekanstaki 2,5 katı doğru hesaplar ama sürat sütununa hiç bakmadan orada da aynı değişimi varsayar · B, aynı yanılgının tersini savunur ve düzeltilmesi gereken 140'ı veri sayar · E, dalga boyu ölçümlerinin farklı olmasını bir engel sanır; oysa karşılaştırılan büyüklük dalga boyu değil, çarpımdır.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 E · 4 D · 5 C · 6 B · 7 A · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata tepe sayısı ile aralık sayısını ayırmayı, 2'de genliğin sıfır noktasını durgun düzeyde kurmayı, 3'te aynı ortamda süratin değişmediğini görüp sonuçtan koşula gitmeyi, 4'te bir zaman kaydından neyin okunup neyin okunamayacağını, 5'te iki ayrı ölçümü tek bağtıda buluşturmayı, 6'da genliğin $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında yer almadığını, 7'de bir çizelgede kendi içinde tutarsız satırı bulup hangi sütunun düzeltileceğine karar vermeyi, 8'de kestirme bir çıkarımı çarpımın iki çarpanına birlikte bakarak çürütmeyi yoklar.

Etkinlik · Kendi Dalganı Ölç

FİZ.10.4.1-b, c

FBAB5 Operasyonel Tanımlama · KB2.8 Sorgulama · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: gerilebilir ip, metre şeridi, cetvel, kronometre, su oluğu, mantar tıpa

Grup:

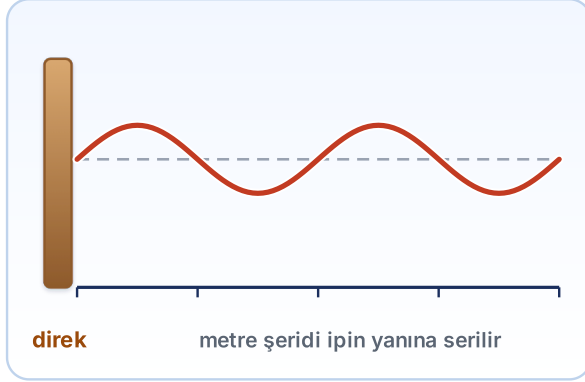
Üyeler:

Tarih:

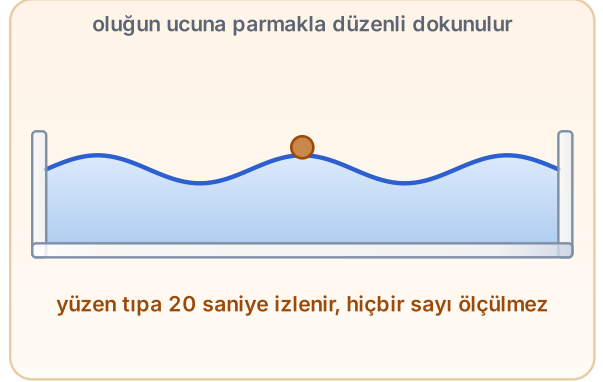
Bu föyde size hazır **hiçbir sayı** verilmiyor: bütün ölçümleri kendiniz yapacaksınız. Her satırda üç şeyi birlikte yazın: hangi **aleti** aldınız, onu **nereye** koydunuz, okuduğunuz sayıyı **neye böldünüz**. Üçünden biri eksikse o satır tamamlanmamış sayılır. Görevler her adımda döner: **sallayan, sayan, okuyan, yazan**. **Güvenlik:** İp savurmadan, bel hizasının altında sallanır ve kimsenin yüzüne doğru tutulmaz; ucu bağlı olmayan iple çalışılmaz. Su oluğu masanın kenarına konmaz, altına bez serilir; ıslanan zemin hemen kurulanır.

İki düzeneği şekildeki gibi kurun. **Düzenek 1:** ipin bir ucunu direğe (ya da sıraya) bağlayın, öteki ucundan gererek tutun ve düzenli sallayın; ipin yanına metre şeridini serin. **Düzenek 2:** oluğu suyla doldurun, ortasına küçük bir tıpa bırakın ve oluğun bir ucuna parmak ucuyyla düzenli dokununuz. **a)** Ölçüme başlamadan önce grupça bir **kural** yazın: dalga boyunu ölçerken kaç aralık ölçeceksiniz ve neden? Cümleiniz bir sayı içersin. **b)** Grupça bir **hipotez** yazın: aynı ipi aynı tempoda ama daha büyük bir açıyla sallarsanız ölçeceğiniz dalga boyu değişir mi? Cümleiniz, ölçüm sonucuyla sınınanabilecek açık bir iddia taşısin.

DÜZENEK 1 · GERİLMİŞ İP



DÜZENEK 2 · SU OLUĞU



İki düzenekte de bütün ölçümler sizindir, hazır hiçbir sayı verilmez

Ş.F1 · kuracağınız iki düzenek · ölçüler ve sayılar sizindir

Ölçme kuralımız

en az 4 aralık ölçüp aralık sayısına böleriz, böylece okuma hatası da bölünür

Hipotezimiz

daha büyük açıyla sallarsak dalga boyu ... olur

HOCA İÇİN

Bu adımda en sık görülen üç sorun şudur. Birincisi ipi **savurarak** sallamaktır; tempo bozulur, tepe hızı okunamaz ve ölçüm yinelenemez. Sallayan üyenin dirseğini sabit tutmasını, yalnız bileğini kullanmasını isteyin. İkincisi metre şeridini ipe **paralel** sermemektir; şerit eğik durursa bütün uzunluk okumaları büyük çıkar. Üçüncüsü ölçme kuralını "birkaç aralık" gibi sayısız bir cümleyle yazmaktır; kuralın içinde bir sayı olmasını şart koşun. Hipotezi "daha iyi olur" gibi sınınamaz bir cümleyle yazan grubu geri çevirin ve "hangi sayıyı ölçüp karşılaştıracaksınız?" diye sorun. Hızlı biten gruba ek iş verin: ipi iki ayrı gerginlikte sallayıp tepenin uca varma süresini iki kez tutsunlar, ama sonucu henüz yorumlamasınlar.

Çizelgeyi doldurun. Her ölçümü **üç kez** yapın ve üç sayıyı da yazın; birini silip ötekini bırakmayın. Uzunlukları tam santimetre, sayımları tam sayı okuyun. Sırayı bozmayın: önce dalga boyu, sonra genlik, sonra frekans, sonra periyot. En sona yalnız bir **çarpma** kalacak. Her sayının yanına birimini de yazın; birimsiz bir sayı bu çizelgede eksik kabul edilir.

HER ÖLÇÜM ÜÇ PARÇALIDIR: alet, nereye kondu, neye bölündü



üç parçadan biri eksikse o satır tamamlanmamış sayılır

Ş.F2 · her ölçümün üç parçası · satırı bu sırayla doldurun

Ölçüm · nasıl yapılır	Okuduğunuz	2. deneme	3. deneme
Dalga boyu: ardışık tepelerin hızasını metre şeridinden okuyun, kaç aralık ölçtüyseniz ona bölün	$\lambda = \dots \text{ cm}$	$\dots \text{ cm}$	$\dots \text{ cm}$
Genlik: cetveli ipin durgun hâlinin hızasına sıfırlayın, tepede okunan değeri yazın	$\dots \text{ cm}$	$\dots \text{ cm}$	$\dots \text{ cm}$
Frekans: bir arkadaşınız "başla" dedikten sonra bir saniyede elinizin yaptığı tam sallanışı sayın	$f = \dots \text{ Hz}$	$\dots \text{ Hz}$	$\dots \text{ Hz}$
Periyot: kronometreyle 20 tam sallanışın süresini ölçün, sonra $T = t / 20$ yazın	$T = \dots \text{ ms}$	$\dots \text{ ms}$	$\dots \text{ ms}$
Sürat: yalnız çarpın, $v = \lambda \cdot f$	$v = \dots \text{ cm/s}$	$\dots \text{ cm/s}$	$\dots \text{ cm/s}$

HOCA İÇİN

Çizelgenin en değerli iki satırı **genlik** ile **periyot** satırıdır. Cetveli ipin durgun hâline değil de en aşağı noktaya sıfırlayan grup, bu haftanın en sık hatasını kâğıt üzerinde yapmıştır; hemen düzeltmeyin, "cetveli nereye sıfırladın?" diye sorun ve kendisi bulsun. Periyot satırında 20 sallanışı sayıp 20'ye bölmeyi atlayan grup, kronometrenin okuduğu süreyi doğrudan periyot yazar; bu grupta frekans ile periyodun çarpımı 1000 çıkmaz ve hata kendini üçüncü adımda ele verir. Dalga boyunu tek aralıktan okuyan gruba kendi yazdıkları ölçme kuralını hatırlatın. Üç denemeyi aynı sayıyla dolduran grubu durdurun: üç denemenin birbirinin aynı çıkması ölçümün değil, kopyalamanın işaretidir. Sürat satırını erken dolduran grubu da durdurun; çarpma ancak dört satır bittikten sonra yapılır.

a) Ölçtüğünüz periyot ile saydığınız frekansı çarpın: $T \cdot f$ kaç çıkıyor? Çarpım her yinelemede hangi sayıya yaklaşıyor ve bu sayı neyi gösteriyor? b) Süratinizi ikinci bir yoldan da bulun: bir tepeyi gözünüzle izleyip ipin ya da oluğun belirli bir uzunluğunu kaç saniyede aldığını ölçün, uzunluğu süreye bölün. İki yolun sonucu uyuştu mu? Aradaki farkı sayıyla yazın. c) Şimdi ipi, temponuzu hiç değiştirmeden **daha geniş bir yay çizecek biçimde** sallayın. Hangi ölçümünüz değişti, hangileri yerinde kaldı? Birinci adımdaki hipoteziniz desteklendi mi, elendi mi? ç) Düzenek 2'ye geçin: oluğa bıraktığınız tıpayı 20 saniye bakın, hiçbir şey ölçmeyin. Tıpanın yatay yeri ne yaptı, öteki uca ulaştı mı? Öyleyse oluk boyunca ilerleyen şey nedir? d) Son olarak ipi aynı genlikte ama **daha hızlı** sallayın ve yalnız dalga boyunu yeniden ölçün. Dalga boyu ne yaptı? Süratinizi yeniden hesaplayıp ilk değerle karşılaştırın.

$T \cdot f$ çarpımımız	1000'e yakın bir sayı, çünkü T ms cinsindendir	İki yolun farkı	küçük bir fark, ölçme duyarlılığı
Büyük açıyla sallayınca değişen	yalnız genlik	Daha hızlı sallayınca değişen	dalga boyu küçüldü, sürat yerinde kaldı

HOCA İÇİN

(a) için beklenen çarpım **1000** dolayındadır, çünkü periyodu milisaniye cinsinden yazıyoruz; bu, T ile f'in birbirinin tersi olduğunun sayısal kanıtıdır. Çarpımı 1 bulan grup periyodu saniye cinsinden yazmıştır, o da doğrudur; hangisini kullandıklarını yazdırın. (b) için sayıların yazılması şarttır; "tuttu" diyen grubu geri çevirin. Aradaki küçük farkı "hata" diye değil **ölçme duyarlılığı** diye adlandırın. (c) için beklenen sonuç, yalnız genliğin değişmesidir; dalga boyu, frekans ve sürat yerinde kalır. Hipotezi tutmayan grubu "yanıldınız" diye değil, "hipotezinizi kendi ölçümünüzle çürüttünüz" diye değerlendirin. (ç) için tıpanın öteki uca varmaması tek başına yeterli kanıttır; grubun kendi cümlesini kurmasını isteyin ve "enerji" sözcüğünü siz söylemeyin. (d) bu etkinliğin en öğretici adımıdır: dalga boyu **küçülür**, sürat ise yerinde kalır. Süratin arttığını bulan grup büyük olasılıkla dalga boyunu yeniden ölçmeden eski değeriyle çarpmıştır; ölçümü yineletin.

Her kavramın altına, aklınıza ilk gelen **beş sözcüğü** yazın. Sözcükleri arkadaşınızla tartışmadan, tek başınıza yazın; doğru ya da yanlış sözcük yoktur. Bu form not değildir, kavram ağınızın ne kadar örüldüğünü gösterir.

dalga	dalga tepesi	genlik	dalga boyu	periyot	frekans
beş sözcük	beş sözcük	beş sözcük	beş sözcük	beş sözcük	beş sözcük
Sonra tek bir cümle kurun: bu altı kavramdan en az üçünü içeren ve kendi ölçümünüze gönderme yapan bir cümle.					
öğrencinin kendi cümlesi					

HOCA İÇİN

Formları toplayıp **kavram kavram** okuyun; puan vermeyin, karneye katmayın. Aranacak şey şudur: sözcüklerin çoğu **ölçmeyle** ilgili mi (cetvel, saymak, kronometre, aralık, sıfırlamak), yoksa betimleyici mi kalmış (deniz, mavi, rüzgâr, köpük)? Kolay bir sayısal okuma için her kavramda ölçmeye dönük sözcük sayısını yazın; sınıf ortalaması için altındaysa ölçme tanımları henüz oturmamıştır. İki satır özellikle okunur: genliğin altına "tepe-çukur" yazan öğrencide bu haftanın en yaygın yanılgısı sürüyordur; frekansın altına "uzunluk" ya da "santimetre" yazan öğrencide ise zaman ile uzunluk ölçümü birbirine karışmıştır. Son satırdaki cümle, kavramları birbirine bağlayıp bağlayamadığını gösterir; yalnız kavram adlarını sıralayan cümleyi geri çevirin ve bir sayı istetin.

Teslim ve kapanış: İpi toplayın, oluğun suyunu dökün, ıslanan yeri kurulayın ve çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Okuyan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: ipi daha hızlı salladığınızda hangi ölçümünüz değişti, hangisi yerinde kaldı? **Defterinize son bir not:** Bugün ölçtüğünüz iki düzenekte taşıyıcı **yukarı-aşağı** kımıldadı. Şimdi uzun bir yayı (ya da zembereği) yere serip ucunu **ileri-geri** itip çekin: yay boyunca sıkışan ve gevşeyen bölgelerin ilerlediğini göreceksiniz. Gördüğünüzü tek cümleyle yazın; gelecek hafta bu iki kımıldama biçimini ayıracağız.